C190系統AFF

ONTAP Systems

NetApp
May 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems/c190/install-setup.html on May 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

C190系統文件AFF 1
安裝與設定 1
維護 15

C190系統文件AFF

安裝與設定

從這裡開始：選擇您的安裝與設定體驗

您可以選擇不同的內容格式、引導您完成新儲存系統的安裝與設定。

- "快速步驟"

  可列印的PDF逐步說明、並提供其他內容的即時連結。

- "影片步驟"

  視訊逐步指示。

- "詳細步驟"

  線上逐步指示、並提供其他內容的即時連結。

快速步驟- AFF C190

本節提供圖形指示、說明如何從機架安裝和纜線安裝系統、直到系統初次開機為止。使用"《系統安裝與設定說明》（英文）AFF" 如果您熟悉NetApp系統的安裝、

影片- AFF 《The》（英文

共有兩段影片：一段影片顯示如何整理及連接系統、另一段影片則顯示使用System Manager引導式設定來執行初始系統組態的範例。

影片：硬體安裝與纜線

下列影片說明如何安裝及連接新系統。

"安裝及設定AFF 一套功能"

影片二：執行端點對端點軟體組態

下列影片顯示ONTAP 執行版本為9.2及更新版本的系統的端點對端點軟體組態。

"NetApp影片：vSphere NAS資料存放區的軟體組態、適用於執行ONTAP VMware 9.2的FAS/AFF系統"

詳細步驟- AFF C190

本節將詳細說明如何安裝AFF 一套功能完善的系統。

步驟1：準備安裝

若要安裝AFF 您的SolidC190系統、您需要建立帳戶並註冊系統。您也需要為系統庫存適當數量和類型的纜線、並收集特定的網路資訊。

您必須能夠存取 "NetApp Hardware Universe" （HWU）以取得站台需求的相關資訊、以及設定系統的其他資訊。您可能也想要存取 "版本的發行說明ONTAP" 以取得此系統的詳細資訊。

您必須在網站上提供下列資訊：

- 儲存系統的機架空間
- 2號十字螺絲起子
- 其他網路纜線、可將系統連接至網路交換器、筆記型電腦或主控台、並使用網路瀏覽器
- 具備RJ-45連線並可存取網頁瀏覽器的筆記型電腦或主控台

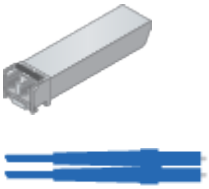
步驟

1. 打開所有包裝箱的內容物。
2. 從控制器記錄系統序號。

3. 設定您的帳戶：
   a. 登入現有帳戶或建立帳戶。
   b. 註冊（"NetApp產品註冊"）您的系統。
4. 下載並安裝 "NetApp下載Config Advisor" 在筆記型電腦上。
5. 清點並記下您收到的纜線數量和類型。

   下表列出您可能會收到的纜線類型。如果您收到的纜線未列於表中、請參閱 "NetApp Hardware Universe" 找出纜線並識別其用途。

纜線類型...	產品編號與長度	連接器類型	適用於...
10 GbE纜線（訂單相依）	X6566B-05-R6（112-00297）、0.5公尺 X6566B-2-R6（112-00299）、2公尺		叢集互連網路

纜線類型...	產品編號與長度	連接器類型	適用於...
X6566B-2-R6（112-00299）、2公尺 X6566B-3-R6（112-00300）、3公尺 X6566B-5-R6（112-00301）、5公尺	資料	光纖網路纜線（訂單相依）	X6553-R6（112-00188）、2公尺 X6536 - R6（112-00090）、5公尺 X654-R6（112-00189）、15公尺
	SFP + FC主機網路	第6類、RJ-45（訂單相依）	X6585-R6（112-00291）、3公尺 X6562-R6（112-00196）、5公尺
	乙太網路主機與管理網路	micro-USB主控台纜線	不適用
	非Windows或Mac筆記型電腦/主控台軟體安裝期間的主控台連線	電源線	不適用

6. 下載並完成 "叢集組態工作表"。

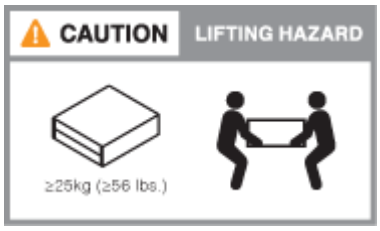
步驟**2**：安裝硬體

您需要在4柱機架或NetApp系統機櫃中（視情況而定）安裝系統。

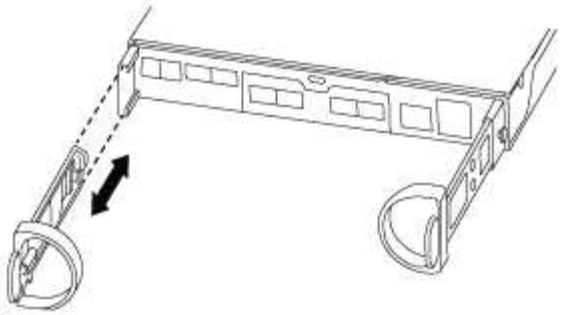
步驟

1. 視需要安裝軌道套件。
2. 請依照軌道套件隨附的指示來安裝及固定系統。

> 您必須瞭解與系統重量相關的安全顧慮。



3. 連接纜線管理裝置（如圖所示）。



4. 將擋板放在系統正面。

步驟**3**：將控制器連接至網路

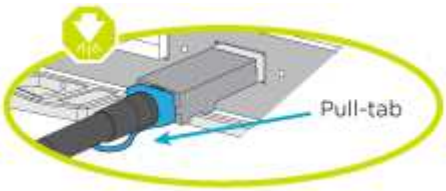
您可以使用雙節點無交換式叢集方法或使用叢集互連網路、將控制器連接至網路。

選項**1**：連接雙節點無交換式叢集的纜線、統一化組態

控制器模組上的UTA2連接埠和管理連接埠會連接至交換器。兩個控制器模組上的叢集互連連接埠均已連接好纜線。

如需將系統連接至交換器的相關資訊、請聯絡您的網路管理員。

請務必檢查圖示箭頭、以瞭解纜線連接器的拉式彈片方向是否正確。

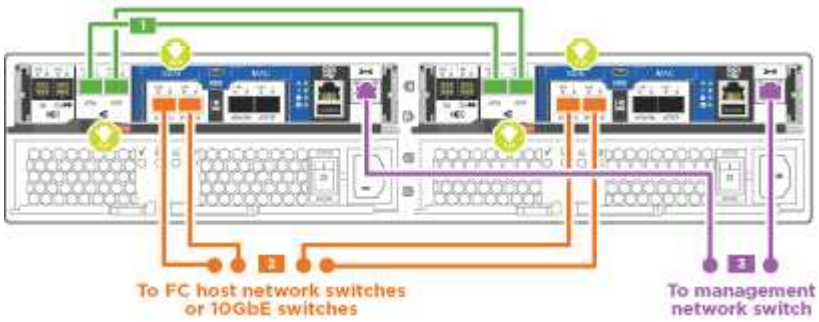


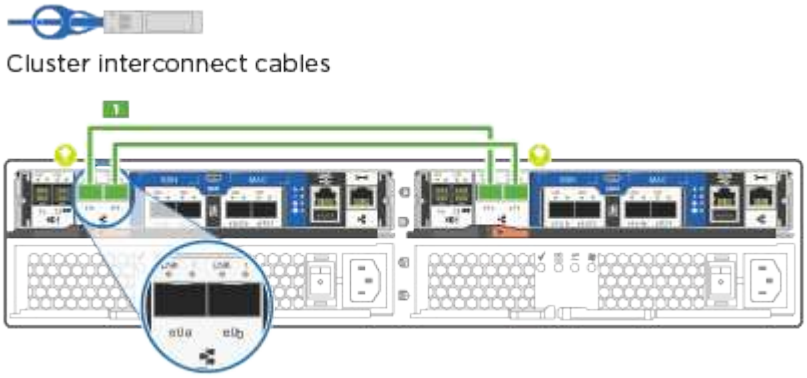
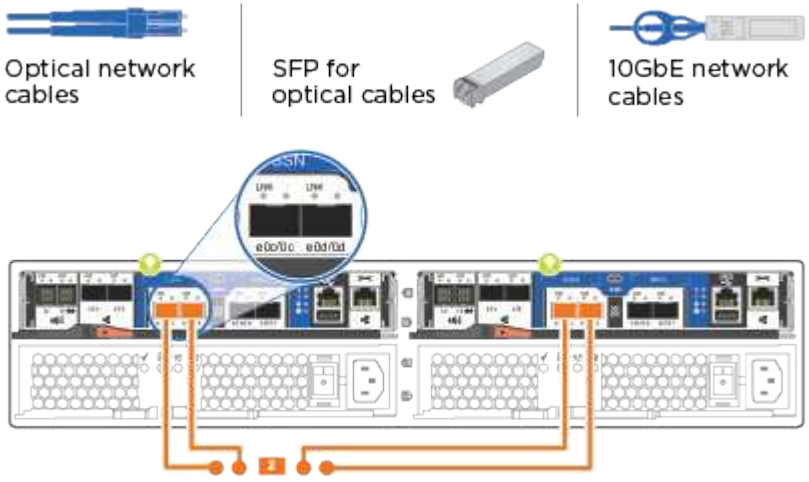
插入連接器時、您應該會感覺到它卡入到位；如果您沒有感覺到它卡入定位、請將其移除、將其翻轉、然後再試一次。

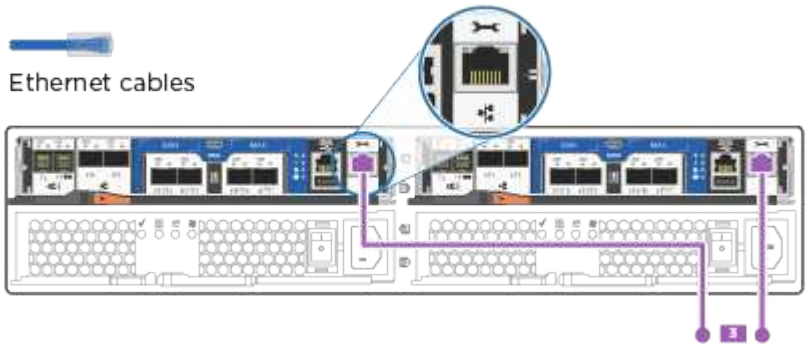
如果連接至光纖交換器、請先將SFP插入控制器連接埠、再將纜線連接至連接埠。

步驟

1. 請使用圖例或逐步說明完成控制器與交換器之間的佈線：



步驟	在每個控制器上執行
1	使用叢集互連纜線將叢集互連連接埠彼此連接： • e0a至e0a • e0b至  e0b
2	使用下列其中一種纜線類型、將e0c/0c和e0d/0d 或 e0e/0e和e0f/0f資料連接埠連接至主機網路： 

步驟	在每個控制器上執行
3	使用RJ45纜線將e0M連接埠連接至管理網路交換器： 
!	此時請勿插入電源線。

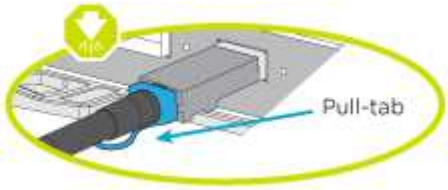
2. 若要完成系統設定、請參閱 "步驟4：完成系統設定與組態設定"。

選項**2**：纜線交換式叢集、統一組態

控制器模組上的UTA2連接埠和管理連接埠會連接至交換器。叢集互連連接埠已連接至叢集互連交換器。

如需將系統連接至交換器的相關資訊、請聯絡您的網路管理員。

請務必檢查圖示箭頭、以瞭解纜線連接器的拉式彈片方向是否正確。

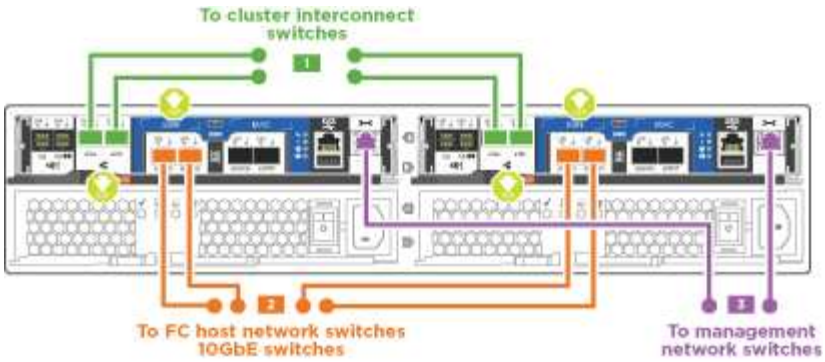


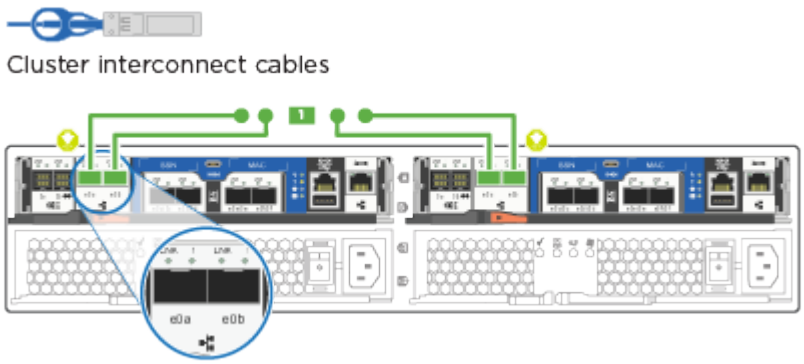
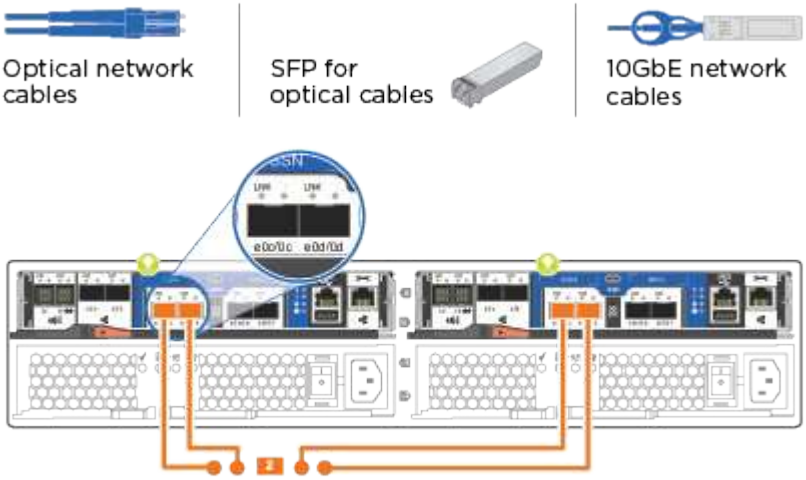
> 插入連接器時、您應該會感覺到它卡入到位；如果您沒有感覺到它卡入定位、請將其移除、將其翻轉、然後再試一次。

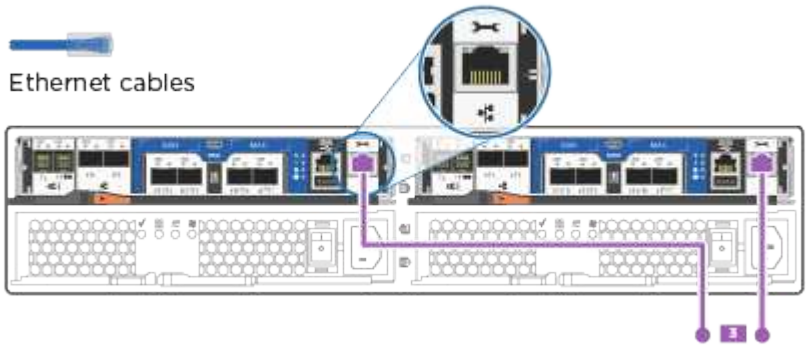
> 如果連接至光纖交換器、請先將SFP插入控制器連接埠、再將纜線連接至連接埠。

步驟

1. 請使用圖例或逐步說明來完成控制器與交換器之間的纜線連接：



步驟	在每個控制器模組上執行
1	使用叢集互連纜線將e0a和e0b纜線連接至叢集互連交換器： 
2	使用下列其中一種纜線類型、將e0c/0c和e0d/0d 或 e0e/0e和e0f/0f資料連接埠連接至主機網路： 

步驟	在每個控制器模組上執行
3	使用RJ45纜線將e0M連接埠連接至管理網路交換器： 
!	此時請勿插入電源線。

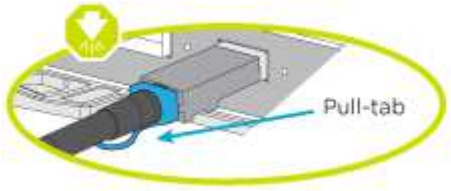
2. 若要完成系統設定、請參閱 "步驟4：完成系統設定與組態設定"。

選項**3**：連接兩個節點無交換式叢集（乙太網路組態）的纜線

控制器模組上的RJ45連接埠和管理連接埠均連接至交換器。兩個控制器模組上的叢集互連連接埠均已連接好纜線。

如需將系統連接至交換器的相關資訊、請聯絡您的網路管理員。

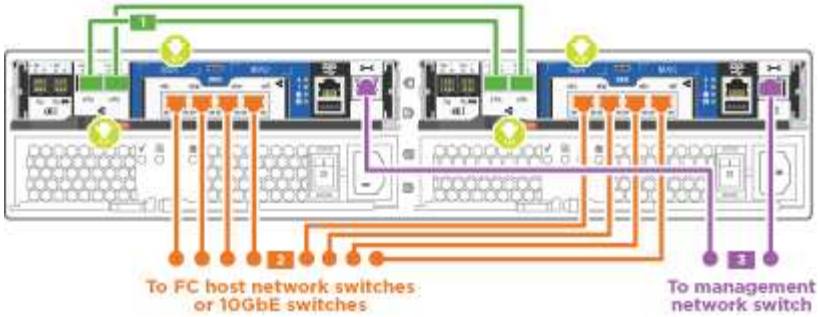
請務必檢查圖示箭頭、以瞭解纜線連接器的拉式彈片方向是否正確。

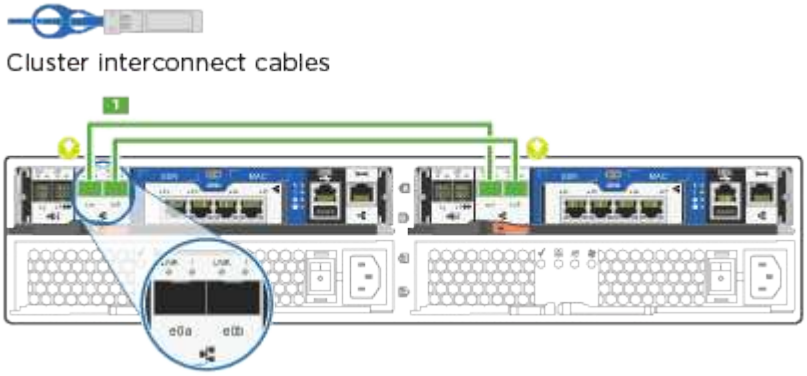
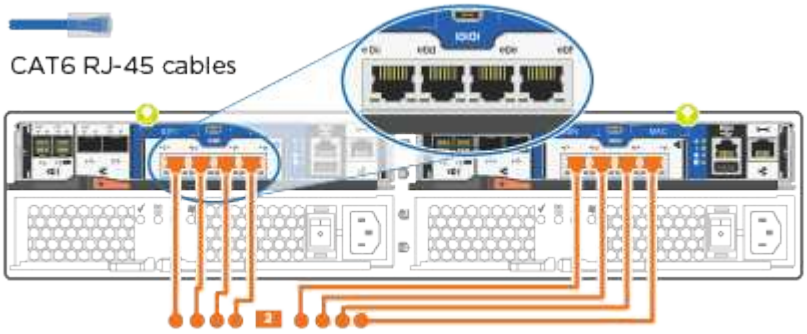


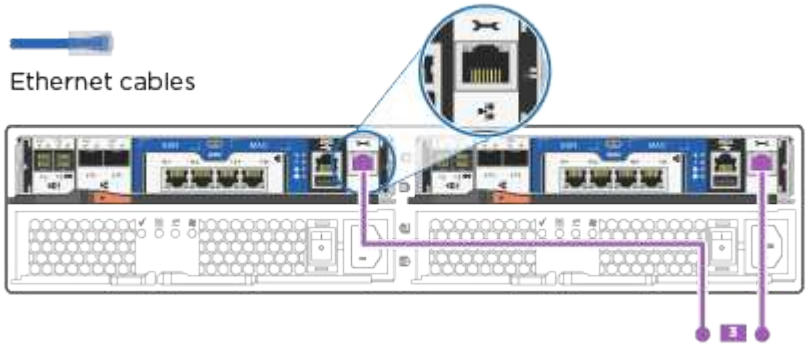
> 插入連接器時、您應該會感覺到它卡入到位；如果您沒有感覺到它卡入定位、請將其移除、將其翻轉、然後再試一次。

步驟

1. 請使用圖例或逐步說明完成控制器與交換器之間的佈線：



步驟	在每個控制器上執行
1	使用叢集互連纜線將叢集互連連接埠彼此連接 ： • e0a至e0a • e0b至  e0b
2	使用Cat 6 RJ45纜線將e0c纜線透過e0f連接埠連接至主機網路： 

步驟	在每個控制器上執行
3	使用RJ45纜線將e0M連接埠連接至管理網路交換器 。 
!	此時請勿插入電源線。

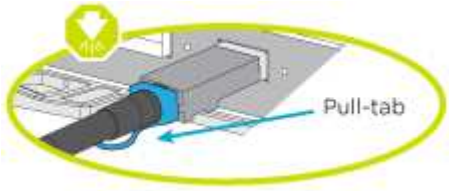
2. 若要完成系統設定、請參閱 "步驟4：完成系統設定與組態設定"。

選項**4**：纜線交換式叢集、乙太網路組態

控制器模組上的RJ45連接埠和管理連接埠均連接至交換器。叢集互連連接埠已連接至叢集互連交換器。

如需將系統連接至交換器的相關資訊、請聯絡您的網路管理員。

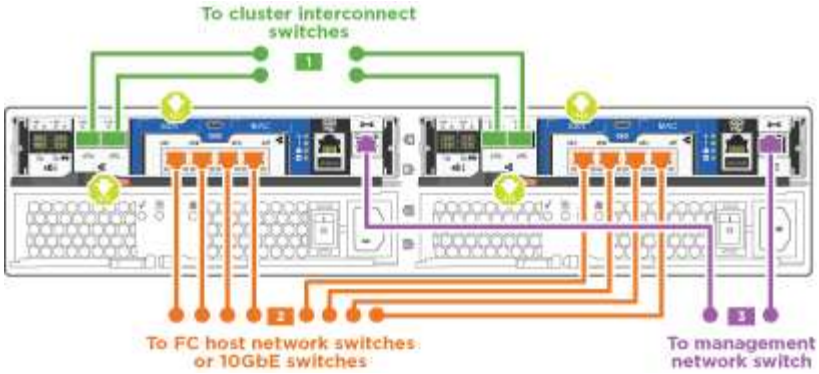
請務必檢查圖示箭頭、以瞭解纜線連接器的拉式彈片方向是否正確。

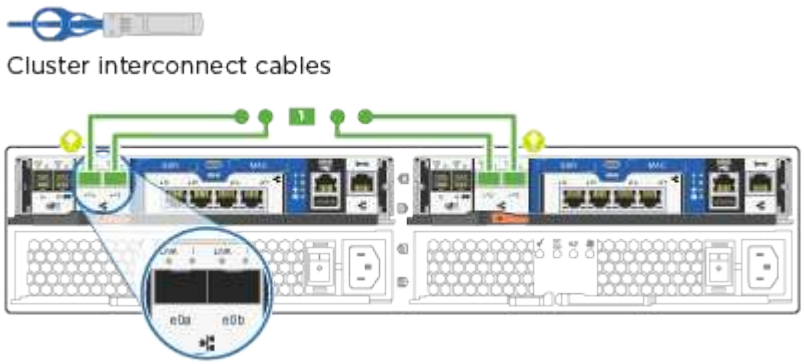
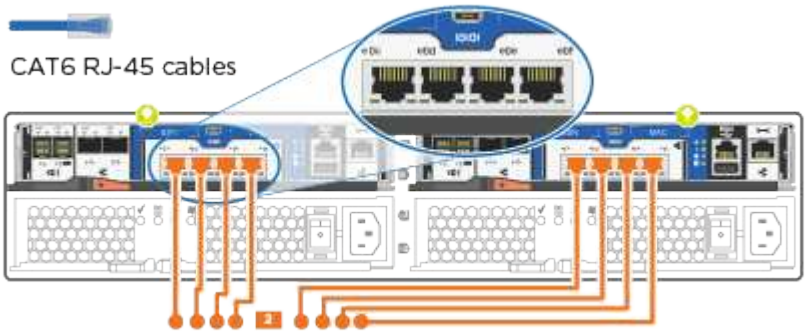


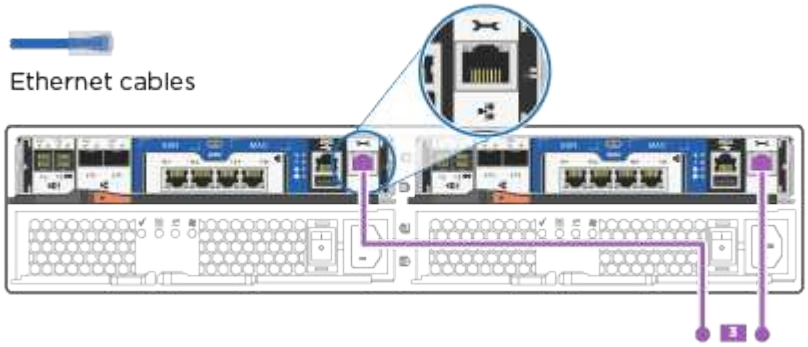
插入連接器時、您應該會感覺到它卡入到位；如果您沒有感覺到它卡入定位、請將其移除、將其翻轉、然後再試一次。

步驟

1. 請使用圖例或逐步說明來完成控制器與交換器之間的纜線連接：



步驟	在每個控制器模組上執行
1	使用叢集互連纜線將e0a和e0b纜線連接至叢集互連交換器： 
2	使用Cat 6 RJ45纜線將e0c纜線透過e0f連接埠連接至主機網路： 

步驟	在每個控制器模組上執行
3	使用RJ45纜線將e0M連接埠連接至管理網路交換器： 
!	此時請勿插入電源線。

2. 若要完成系統設定、請參閱 "步驟4：完成系統設定與組態設定"。

步驟4：完成系統設定與組態設定

只要連線到交換器和筆記型電腦、或直接連線到系統中的控制器、然後連線到管理交換器、就能使用叢集探索來完成系統設定和組態。

選項1：啟用網路探索時、請完成系統設定與組態設定

如果您的筆記型電腦已啟用網路探索功能、您可以使用自動叢集探索來完成系統設定與組態。

步驟

1. 將電源線插入控制器電源供應器、然後將電源線連接至不同電路上的電源。
2. 開啟兩個節點的電源開關。

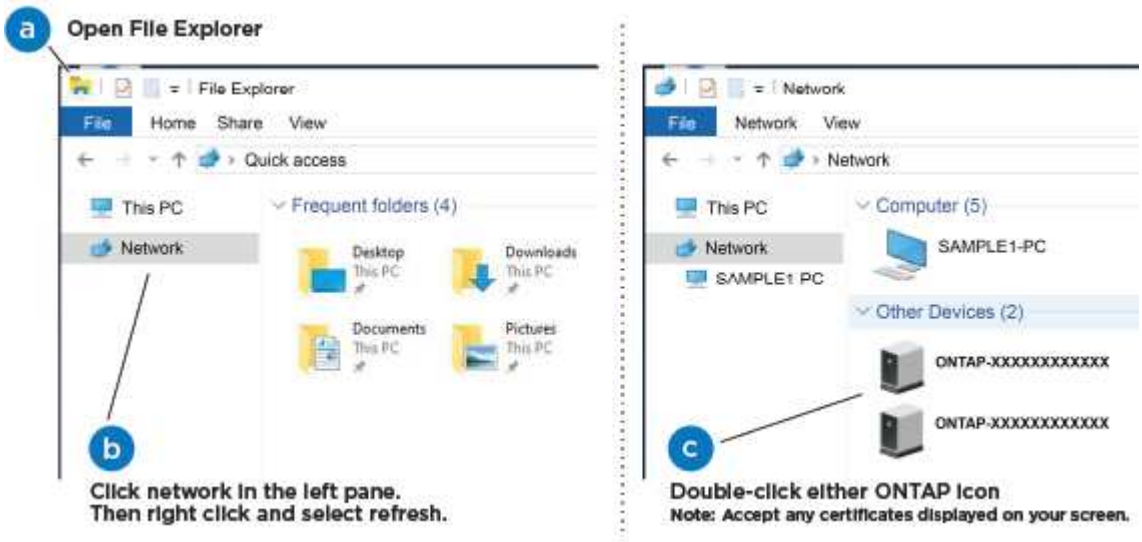
ⓘ 初始開機最多可能需要八分鐘...

3. 請確定您的筆記型電腦已啟用網路探索功能。

   如需詳細資訊、請參閱筆記型電腦的線上說明。

4. 使用動畫（"將筆記型電腦連接至管理交換器"）將筆記型電腦連接至管理交換器。

5. 選取ONTAP 列出的功能表圖示以探索：



   a. 開啟檔案總管。
   b. 按一下左窗格中的*網路*。
   c. 按一下滑鼠右鍵並選取*重新整理*。
   d. 按兩下ONTAP 任一個「資訊」圖示、並接受畫面上顯示的任何憑證。

   ⓘ XXXXX是目標節點的系統序號。

   系統管理程式隨即開啟。

6. 使用System Manager引導式設定、使用您在中收集的資料來設定系統 "《組態指南》ONTAP"。
7. 執行Config Advisor 下列項目來驗證系統的健全狀況：
8. 完成初始組態之後、請前往 "S-&《系統管理程式文件》資源ONTAP ONTAP" 頁面、以取得有關設定ONTAP 其他功能的資訊。

   ⓘ 統一化組態系統的預設連接埠組態為CNA模式；如果連線至FC主機網路、則必須修改FC模式的連接埠。

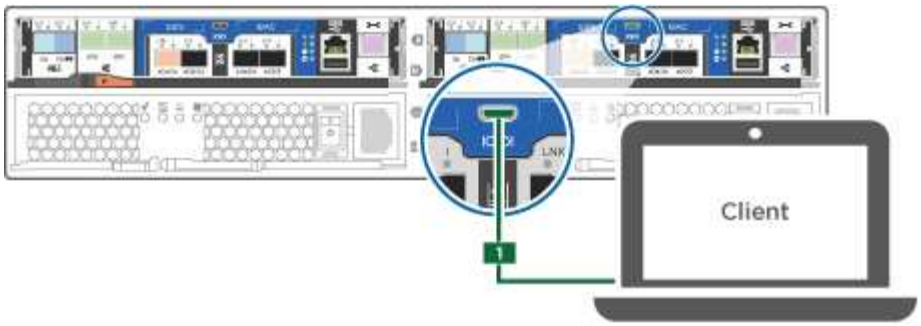
選項**2**：如果未啟用網路探索、請完成系統設定與組態設定

如果您的筆記型電腦未啟用網路探索、您必須使用此工作完成組態設定。

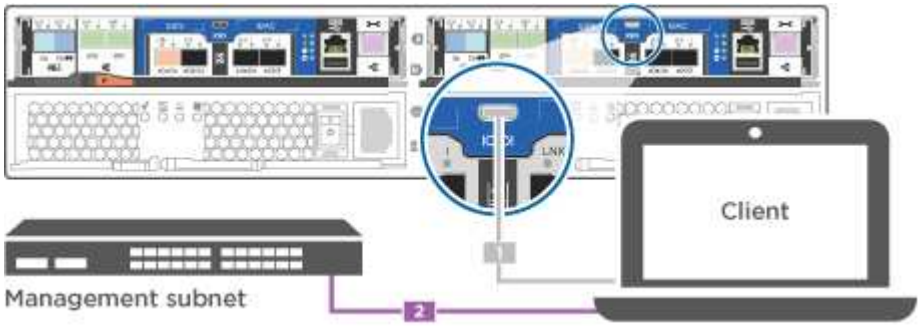
1. 連接纜線並設定筆記型電腦或主控台：
   a. 使用N-8-1將筆記型電腦或主控台的主控台連接埠設為115200鮑。

   ⓘ 請參閱筆記型電腦或主控台的線上說明、瞭解如何設定主控台連接埠。

   b. 將主控台纜線連接至筆記型電腦或主控台、然後使用系統隨附的主控台纜線連接控制器上的主控台連接埠。



c. 將筆記型電腦或主控台連接至管理子網路上的交換器。



d. 使用管理子網路上的TCP/IP位址指派給筆記型電腦或主控台。

2. 將電源線插入控制器電源供應器、然後將電源線連接至不同電路上的電源。
3. 開啟兩個節點的電源開關。

ⓘ 初始開機最多可能需要八分鐘…

4. 將初始節點管理IP位址指派給其中一個節點。

如果管理網路有**DHCP …**	然後**…**
已設定	記錄指派給新控制器的IP位址。
未設定	a. 使用Putty、終端機伺服器或您環境的等效產品來開啟主控台工作階段。 ⓘ 如果您不知道如何設定Putty、請查看筆記型電腦或主控台的線上說明。 b. 在指令碼提示時輸入管理IP位址。

5. 使用筆記型電腦或主控台上的System Manager來設定叢集：
   a. 將瀏覽器指向節點管理IP位址。

      地址格式為+https://x.x.x.x+。

   b. 使用您在中收集的資料來設定系統 "《組態指南》ONTAP"。
6. 執行Config Advisor 下列項目來驗證系統的健全狀況：
7. 完成初始組態之後、請前往 "S-&《系統管理程式文件》資源ONTAP ONTAP" 頁面、以取得有關設定ONTAP其他功能的資訊。

統一化組態系統的預設連接埠組態為CNA模式；如果連線至FC主機網路、則必須修改FC模式的連接埠。

維護

開機媒體

開機媒體更換總覽- AFF 《The Boot Media replacement -》（《更新媒體

開機媒體會儲存系統在開機時所使用的一組主要和次要系統（開機映像）檔案。視網路組態而定、您可以執行不中斷營運或中斷營運的更換作業。

您必須擁有一個格式化為FAT32的USB快閃磁碟機、並具有適當的儲存容量、才能容納「image_xxx.tgz」檔案。

- 取代開機媒體的不中斷和破壞性方法都需要還原var檔案系統：
  - 若要進行不中斷的更換、HA配對必須連線至網路、才能還原var檔案系統。
  - 若要進行中斷更換、您不需要網路連線即可還原var檔案系統、但此程序需要重新開機兩次。
- 您必須使用從供應商處收到的替換FRU元件來更換故障元件。
- 請務必在正確的控制器上套用下列步驟中的命令：
  - _減損_控制器是您要執行維護的控制器。
  - _Healthy控制器是受損控制器的HA合作夥伴。

檢查內建加密金鑰AFF -《The》（《The Onboard Encryption keys -》

在關閉受損的控制器並檢查機載加密金鑰的狀態之前、您必須先檢查受損控制器的狀態、停用自動恢復功能、以及檢查ONTAP 系統執行的版本。

在關閉受損的控制器並檢查機載加密金鑰的狀態之前、您必須先檢查受損控制器的狀態、停用自動恢復功能、以及檢查ONTAP 執行中的版本。

如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行NetApp加密總覽"。

步驟

1. 檢查受損控制器的狀態：
   - 如果受損的控制器處於登入提示狀態、請以「admin」身分登入。
   - 如果受損的控制器處於載入器提示狀態、並且是HA組態的一部分、請在健全的控制器上以「admin」身分登入。
   - 如果受損的控制器處於獨立組態、並在載入器提示下、請聯絡 "mysupport.netapp.com"。
2. 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點 -輸入ALL -Message MAn=2h」
3. 使用ONTAP 「vrvion -v」命令檢查系統在受損控制器上執行的版本；如果受損控制器停機、則檢查合作夥伴控制器上執行的版本：
   - 如果命令輸出中顯示<lanne-dare>或<1Oanne-dare>、表示系統不支援NVE、請繼續關閉控制器。
   - 如果命令輸出中沒有顯示<lno－dare>、而且系統執行ONTAP 的是版本號為32的9.6或更新版本、請前往下一節。
4. 如果受損的控制器是HA組態的一部分、請停用健全控制器的自動恢復功能：「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復錯誤」或「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復發生恐慌後的錯誤」

在執行**ONTAP Se 9.6**及更新版本的系統上檢查**NVE**或**NSE**

在關閉受損的控制器之前、您需要確認系統是否已啟用NetApp Volume Encryption（NVE）或NetApp Storage Encryption（NSE）。如果是、您需要驗證組態。

1. 驗證叢集中的任何磁碟區是否正在使用NVE：「Volume show -is -Encrypted true（Volume show -is -Encrypted true）」

   如果輸出中列出任何磁碟區、則會設定NVE、您需要驗證NVE組態。如果未列出任何磁碟區、請檢查是否已設定及使用NSE。
2. 驗證是否已設定NSE並使用：「顯示磁碟加密」
   - 如果命令輸出中列出磁碟機詳細資料及模式與金鑰ID資訊、則NSE已設定完成、您需要驗證NSE組態並使用中。
   - 如果未顯示任何磁碟、則表示未設定NSE。
   - 如果未設定NVE和NSE、則不會有任何磁碟機受到NSE金鑰保護、因此可以安全地關閉受損的控制器。

確認**NVE**組態

1. 顯示儲存在金鑰管理伺服器上驗證金鑰的金鑰ID：「安全金鑰管理程式金鑰查詢」

   > ⓘ 發行完發行版不只是發行版的版本、您可能還需要其他的金鑰管理程式類型。ONTAP這些類型包括「KMIP」、「AKV」和「GCP」。確認這些類型的程序與確認「外部」或「內建」金鑰管理程式類型相同。

- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「外部」、而「還原」欄顯示為「是」、則關閉受損的控制器是安全的做法。

- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「OnBoard」、而「RESTORED」欄顯示為「yes」、則您需要完成一些額外步驟。
- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「外部」、而「還原」欄顯示「是」以外的任何內容、則您需要完成一些額外步驟。
- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「OnBoard」、而「RESTORED」欄顯示「yes」以外的任何內容、則您需要完成一些額外步驟。

  a. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示為「OnBoard（機上）」、而「RESTORED（還原）」欄顯示「yes（是）」、請手動備份OKM資訊：

     i. 進入進階權限模式、並在提示繼續時輸入「y」：「et -priv進階」

     ii. 輸入命令以顯示金鑰管理資訊：「安全金鑰管理程式內建show-backup」

     iii. 將備份資訊的內容複製到個別檔案或記錄檔。在可能需要手動恢復OKM的災難情境中、您將需要此工具。

     iv. 返回管理模式：「et -priv admin」

     v. 關閉受損的控制器。

  b. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示「external（外部）」、而「restored.（還原）」欄顯示「yes（是）」以外的任何內容：

     i. 將外部金鑰管理驗證金鑰還原至叢集中的所有節點：「安全金鑰管理程式外部還原」

        如果命令失敗、請聯絡NetApp支援部門。

"mysupport.netapp.com"

  i. 驗證所有驗證金鑰的「restored（還原）」欄位是否均為「yes（是）」：「ecurity key-manager key-query（安全金鑰管理程式金鑰查詢）」

  ii. 關閉受損的控制器。

     a. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示為「OnBoard（機上）」、而「RESTORED（還原）」欄則顯示「yes（是）」以外的任何內容：

  iii. 輸入內建的安全金鑰管理程式同步命令：「安全金鑰管理程式內建同步」

> ⓘ 在提示下輸入客戶的機載金鑰管理通關密碼。如果無法提供通關密碼、請聯絡NetApp支援部門。 "mysupport.netapp.com"

  iv. 驗證所有驗證金鑰的「restored（還原）」欄位是否顯示「yes（是）」：「ecurity key-manager key-query（安全金鑰管理程式金鑰查詢）」

  v. 驗證「Key Manager（金鑰管理程式）」類型是否顯示為「OnBoard（機上）」、然後手動備份OKM資訊。

  vi. 進入進階權限模式、並在提示繼續時輸入「y」：「et -priv進階」

  vii. 輸入命令以顯示金鑰管理備份資訊：「安全金鑰管理程式內建show-backup」

  viii. 將備份資訊的內容複製到個別檔案或記錄檔。在可能需要手動恢復OKM的災難情境中、您將需要此工具。

  ix. 返回管理模式：「et -priv admin」

  x. 您可以安全地關閉控制器。

驗證NSE組態

1. 顯示儲存在金鑰管理伺服器上的驗證金鑰ID：「安全金鑰管理程式金鑰查詢-金鑰類型NSE-AK」

> 發行完發行版不只是發行版的版本、您可能還需要其他的金鑰管理程式類型。ONTAP這些類型包括「KMIP」、「AKV」和「GCP」。確認這些類型的程序與確認「外部」或「內建」金鑰管理程式類型相同。

- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「外部」、而「還原」欄顯示為「是」、則關閉受損的控制器是安全的做法。
- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「OnBoard」、而「RESTORED」欄顯示為「yes」、則您需要完成一些額外步驟。
- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「外部」、而「還原」欄顯示「是」以外的任何內容、則您需要完成一些額外步驟。
- 如果「金鑰管理程式」類型顯示為「外部」、而「還原」欄顯示「是」以外的任何內容、則您需要完成一些額外步驟。

  a. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示為「OnBoard（機上）」、而「RESTORED（還原）」欄顯示「yes（是）」、請手動備份OKM資訊：

     i. 進入進階權限模式、並在提示繼續時輸入「y」：「et -priv進階」

     ii. 輸入命令以顯示金鑰管理資訊：「安全金鑰管理程式內建show-backup」

     iii. 將備份資訊的內容複製到個別檔案或記錄檔。在可能需要手動恢復OKM的災難情境中、您將需要此工具。

     iv. 返回管理模式：「et -priv admin」

     v. 您可以安全地關閉控制器。

  b. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示「external（外部）」、而「restored.（還原）」欄顯示「yes（是）」以外的任何內容：

     i. 輸入內建的安全金鑰管理程式同步命令：「安全金鑰管理程式外部同步」

     如果命令失敗、請聯絡NetApp支援部門。

  "mysupport.netapp.com"

     i. 驗證所有驗證金鑰的「restored（還原）」欄位是否均為「yes（是）」：「ecurity key-manager key-query（安全金鑰管理程式金鑰查詢）」

     ii. 您可以安全地關閉控制器。

  c. 如果「Key Manager（金鑰管理程式）」類型顯示為「OnBoard（機上）」、而「RESTORED（還原）」欄則顯示「yes（是）」以外的任何內容：

     i. 輸入內建的安全金鑰管理程式同步命令：「安全金鑰管理程式內建同步」

     在提示下輸入客戶的機載金鑰管理通關密碼。如果無法提供通關密碼、請聯絡NetApp支援部門。

  "mysupport.netapp.com"

     i. 驗證所有驗證金鑰的「restored（還原）」欄位是否顯示「yes（是）」：「ecurity key-manager key-query（安全金鑰管理程式金鑰查詢）」

ii. 驗證「Key Manager（金鑰管理程式）」類型是否顯示為「OnBoard（機上）」、然後手動備份OKM資訊。

iii. 進入進階權限模式、並在提示繼續時輸入「y」：「et -priv進階」

iv. 輸入命令以顯示金鑰管理備份資訊：「安全金鑰管理程式內建show-backup」

v. 將備份資訊的內容複製到個別檔案或記錄檔。在可能需要手動恢復OKM的災難情境中、您將需要此工具。

vi. 返回管理模式：「et -priv admin」

vii. 您可以安全地關閉控制器。

關閉控制器**AFF -**現象**C190**

完成NVE或NSE工作之後、您必須完成受損控制器的關機。

完成NVE或NSE工作之後、您必須完成受損控制器的關機。

步驟

1. 將受損的控制器移至載入器提示：

如果受損的控制器顯示...	然後...
載入程式提示	移至「移除控制器模組」。
《等待贈品……》	按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示（輸入系統密碼）	從健全的控制器接管或停止受損的控制器：「torage容錯移轉接管-節點受損節點名稱」 當受損的控制器顯示正在等待恢復…時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。

a. 在載入器提示字元中、輸入：「prontenv」以擷取所有開機環境變數。將輸出儲存至記錄檔。

> 如果開機裝置毀損或無法運作、此命令可能無法運作。

更換開機媒體**AFF - REC190**

若要更換開機媒體、您必須移除受損的控制器模組、安裝替換的開機媒體、並將開機映像傳輸到USB快閃磁碟機。

步驟**1**：移除控制器

若要存取控制器模組內部的元件、您必須先從系統中移除控制器模組、然後移除控制器模組上的護蓋。

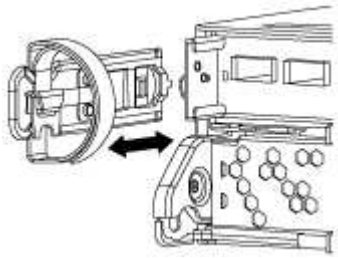
步驟

1. 如果您尚未接地、請正確接地。

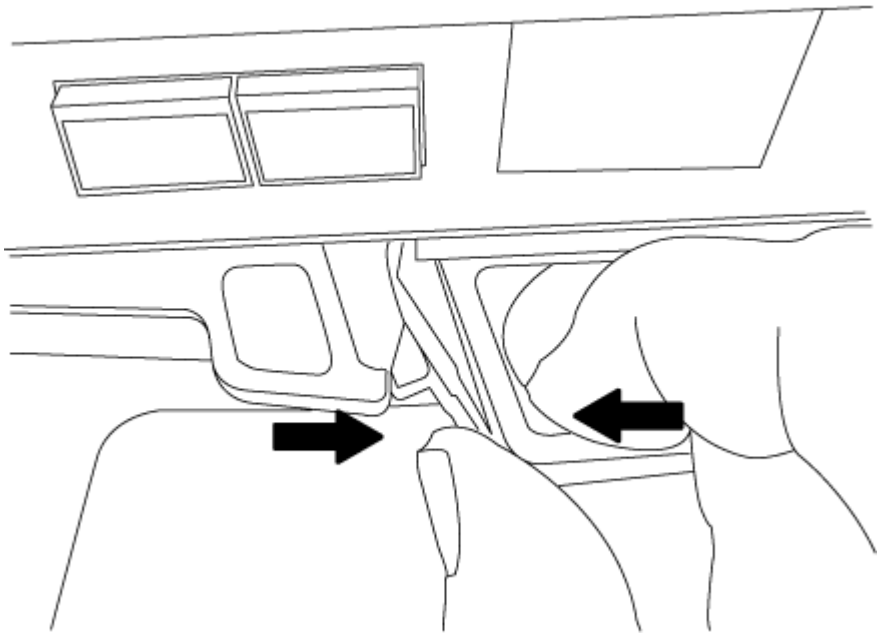
2. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。

   將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

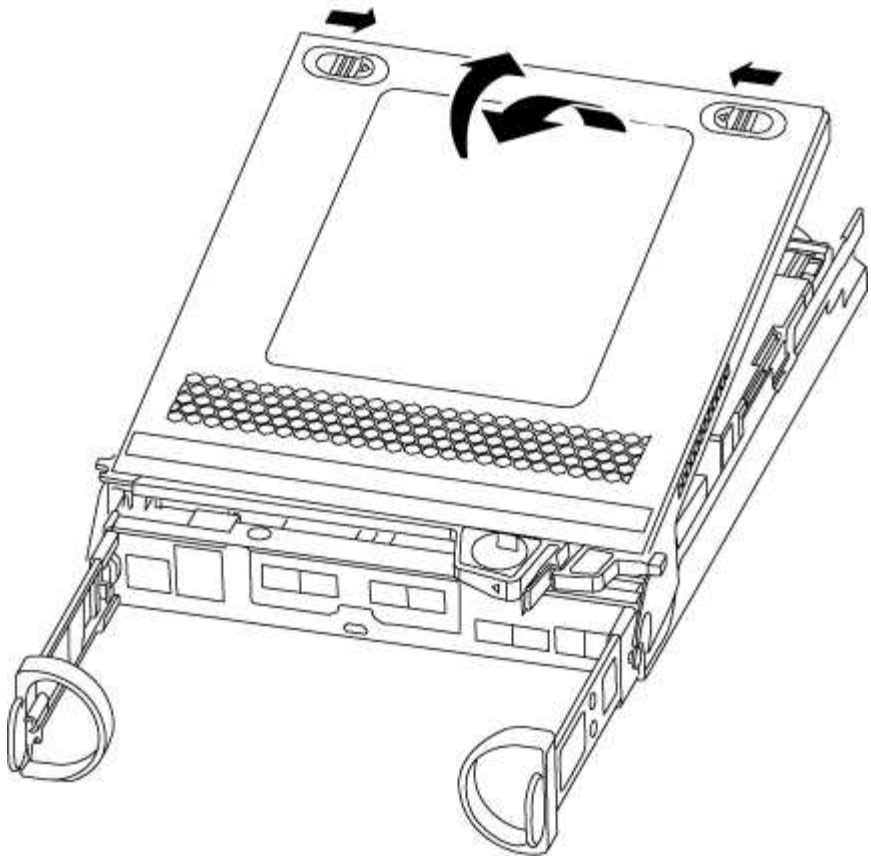
3. 從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。



4. 壓下CAM把手上的栓鎖直到釋放為止、完全打開CAM把把、以從中間板釋放控制器模組、然後用兩隻手將控制器模組從機箱中拉出。



5. 翻轉控制器模組、將其放置在平穩的表面上。
6. 滑入藍色彈片以釋放護蓋、然後將護蓋向上旋轉並開啟、即可開啟護蓋。



步驟**2**：更換開機媒體

您必須在控制器模組中找到開機媒體、然後依照指示進行更換。

1. 使用下列圖例或控制器模組上的FRU對應圖、找到開機媒體：
2. 按下開機媒體外殼上的藍色按鈕、將開機媒體從外殼中釋放、然後將其從開機媒體插槽中輕拉出。

   請勿直接扭轉或拉起開機媒體、否則可能會損壞插槽或開機媒體。

3. 將替換開機媒體的邊緣與開機媒體插槽對齊、然後將其輕推入插槽。
4. 檢查開機媒體、確定其完全正確地插入插槽中。

   如有必要、請取出開機媒體並將其重新插入插槽。

5. 按下開機媒體、以啟用開機媒體外殼上的鎖定按鈕。
6. 合上控制器模組護蓋。

步驟**3**：將開機映像傳輸到開機媒體

您可以使用裝有映像的USB快閃磁碟機、將系統映像安裝到替換的開機媒體。不過、您必須在此程序中還原「var"檔案系統。

- 您必須擁有格式化為FAT32的USB隨身碟、且容量至少為4GB。
- 與執行受損控制器相同ONTAP 版本之圖片的一份複本。您可以從NetApp支援網站上的* Downloads（下載

）*區段下載適當的映像

- 如果已啟用NVE、請使用NetApp Volume Encryption下載映像、如下載按鈕所示。
- 如果未啟用NVE、請下載不含NetApp Volume Encryption的映像、如下載按鈕所示。

- 如果您的系統是HA配對、則必須有網路連線。
- 如果您的系統是獨立式系統、則不需要網路連線、但在還原var檔案系統時、您必須執行額外的重新開機。

步驟

1. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。
2. 重新安裝纜線管理裝置、並視需要重新連接系統。

   重新啟用時、請記得重新安裝移除的媒體轉換器（SFP）。

3. 將USB隨身碟插入控制器模組的USB插槽。

   請確定您將USB隨身碟安裝在標示為USB裝置的插槽中、而非USB主控台連接埠中。

4. 將控制器模組一路推入系統、確定CAM握把與USB快閃磁碟機分開、穩固推入CAM握把以完成控制器模組的安裝、將CAM握把推至關閉位置、然後鎖緊指旋螺絲。

   控制器一旦完全安裝到機箱中、就會開始開機。

5. 當您看到「tarting autosboot press Ctrl-C to abort…（啟動自動開機、請按Ctrl-C中止…）」時、請中斷開機程序以在載入程式提示下停止

   如果您錯過此訊息、請按Ctrl-C、選取開機至維護模式選項、然後按「halt」控制器以開機至載入器。

6. 開機恢復映像：

   h.**boot_recovery *ontap_image_name_*.tgz**

   > 如果將「image.tgz」檔案命名為image.tgz以外的名稱、例如「boot_recovery 9_4.tgz」、您必須在「boot_recovery」命令中加入不同的檔案名稱。

   系統會開機至開機功能表、並提示您輸入開機映像名稱。

7. 輸入USB快閃磁碟機上的開機映像名稱：

   "*image_name__*.tgz*

   安裝「image_name.tgz」之後、系統會提示您從健全的控制器還原備份組態（「var’檔案系統」）。

8. 還原「var’檔案系統：

如果您的系統有...	然後...
網路連線	a. 系統提示您還原備份組態時、請按「* y*」。 b. 將健全的控制器設定為進階權限層級： 「設定-權限進階」 c. 執行還原備份命令： `系統節點還原備份節點本機-目標位址**_detimented_node_ip_address_** d. 將控制器恢復至管理層級： 「設定-權限管理」 e. 系統提示您使用還原的組態時、請按「* y*」。 f. 當系統提示您重新啟動控制器時、請按「* y*」。
無網路連線	a. 系統提示您還原備份組態時、請按「* n*」。 b. 系統出現提示時、請重新啟動系統。 c. 從顯示的功能表中選取*從備份組態更新Flash *（同步Flash）選項。 如果系統提示您繼續更新、請按「* y *」。

9. 確認環境變數設定符合預期。
   a. 將控制器移至載入器提示字元。

      在這個畫面提示字元中ONTAP 、您可以發出命令「系統節點halt -skip-lif-emation-te-bute-shutf true -ignore quorum警告true -ite-takeover true」。

   b. 使用「prontenv」命令檢查環境變數設定。
   c. 如果環境變數未如預期設定、請使用「setenv *eniation_variable_name changed_value*」命令加以修改。
   d. 使用「Saveenv」命令儲存變更。
   e. 重新啟動控制器。
10. 下一步取決於您的系統組態：

如果您的系統處於...	然後...
獨立組態	您可以在控制器重新開機後開始使用系統。

如果您的系統處於...	然後...
HA配對	當受損控制器顯示「Waiting for Giveback …（正在等待歸還…）」訊息之後、請執行健全控制器的恢復： a. 從健全的控制器執行恢復： hy*儲存容錯移轉恢復-ofnode_PARTNER_node_name_* 這會啟動將受損控制器的集合體和磁碟區所有權從健全控制器傳回受損控制器的程序。 ⓘ 如果被否決、您可以考慮覆寫否決。 "《供應能力設定指南》（英文）ONTAP" b. 使用「儲存容錯移轉show」-f恢復 命令來監控還原作業的進度。 c. 恢復作業完成後、請使用「儲存容錯移轉show」命令確認HA配對正常、而且可以接管。 d. 如果您使用「儲存容錯移轉修改」命令停用自動還原功能、請將其還原。

開機恢復映像**AFF -**還原**C190**

您必須從ONTAP USB磁碟機開機支援的影像、還原檔案系統、並驗證環境變數。

步驟

1. 在載入程式提示字元中、從USB快閃磁碟機開機恢復映像：

   `*boot_recovery *

   映像會從USB隨身碟下載。

2. 出現提示時、請輸入映像名稱、或接受螢幕上方括弧內顯示的預設映像。
3. 還原「var’檔案系統：

如果您的系統有...	然後...
網路連線	a. 系統提示您還原備份組態時、請按「* y*」。 b. 將健全的控制器設定為進階權限層級： 「設定-權限進階」 c. 執行還原備份命令： `系統節點還原備份節點本機-目標位址**_detimented_node_ip_address_** d. 將控制器恢復至管理層級： 「設定-權限管理」 e. 系統提示您使用還原的組態時、請按「* y*」。 f. 當系統提示您重新啟動控制器時、請按「* y*」。
無網路連線	a. 系統提示您還原備份組態時、請按「* n*」。 b. 系統出現提示時、請重新啟動系統。 c. 從顯示的功能表中選取*從備份組態更新Flash *（同步Flash）選項。 如果系統提示您繼續更新、請按「* y *」。

4. 確保環境變數設定符合預期：
   a. 將控制器移至載入器提示字元。
   b. 使用「prontenv」命令檢查環境變數設定。
   c. 如果環境變數未如預期設定、請使用「setenv *eniation_variable_name changed_value*」命令加以修改。
   d. 使用「Saveenv」命令儲存變更。
5. 下一個取決於您的系統組態：
   - 如果您的系統已設定內建Keymanager、NSE或NVE、請前往 視需要還原OKM、NSE和NVE
   - 如果您的系統未設定內建金鑰管理程式、NSE或NVE、請完成本節中的步驟。
6. 在載入程式提示字元中、輸入「boot_ontap」命令。

如果您看到...	然後...
登入提示	前往下一步。

如果您看到...	然後...
正在等待恢復…	a. 登入合作夥伴控制器。 b. 使用「儲存容錯移轉show」命令確認目標控制器已準備好進行還原。

7. 將主控台纜線連接至合作夥伴控制器。
8. 使用"shorage容錯移轉恢復-fromnode"命令來歸還控制器。
9. 在叢集提示字元中、使用「net int -is主目錄假」命令檢查邏輯介面。

   如果有任何介面被列為「假」、請使用「net int f還原」命令將這些介面還原回其主連接埠。

10. 將主控台纜線移至修復的控制器、然後執行「vrsion -v」命令來檢查ONTAP 版本。
11. 如果您使用「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」命令停用自動恢復。

視需要還原**OKM**、**NSE**和**NVE - AFF EFC190**

一旦勾選環境變數、您必須完成特定於已啟用Onboard Key Manager（OKM）、NetApp Storage Encryption（NSE）或NetApp Volume Encryption（NVE）的系統的步驟。

1. 判斷您應該使用哪個區段來還原OKM、NSE或NVE組態：如果NSE或NVE已啟用、且內建金鑰管理程式已啟用、則您必須還原在本程序開始時擷取的設定。
   - 如果已啟用NSE或NVE、且已啟用Onboard Key Manager、請前往 [Restore NVE or NSE when Onboard Key Manager is enabled]。
   - 如果NSE或NVE已啟用ONTAP 支援功能以支援S69.6、請前往 [Restore NSE/NVE on systems running ONTAP 9.6 and later]。

啟用**Onboard Key Manager**時、還原**NVE**或**NSE**

步驟

1. 將主控台纜線連接至目標控制器。
2. 在載入程式提示字元下使用「boot_ontap」命令來啟動控制器。
3. 檢查主控台輸出：

如果主控台顯示...	然後...
載入程式提示	將控制器開機至開機功能表：「boot_ONTAP功能表」
正在等待恢復…	a. 在提示字元中輸入「Ctrl-C」 b. 出現訊息：Do you sto halt this node/wait [y/n]（是否要停止此節點、而非等待[y/n]？）輸入：「y」 c. 在載入程式提示字元下、輸入「boot_ONTAP功能表」命令。

4. 在「Boot Menu（開機功能表）」中、輸入隱藏的命令「主機蓋板內建Keymanager」、並在提示字元中回

覆「y」

5. 輸入您在本程序開始時從客戶處取得的機載金鑰管理程式密碼。
6. 當系統提示您輸入備份資料時、請在系統詢問時貼上您在本程序開頭擷取的備份資料。貼上「安全金鑰管理程式備份顯示」或「安全金鑰管理程式內建show-Backup」命令的輸出

> 資料是從「安全金鑰管理程式備份顯示」或「安全金鑰管理程式內建show-Backup」命令輸出。

備份資料範例：

```
－－－－－－－－－－－－－－ 開始備份
TmV0QbewlesbGbG9iAAAAAAAAAAAAAAAAAcAAAAAAAAAAAAAADuD+byAAAAACAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUD+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAA1AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1AAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAMAZAMAZAAAAAA。。。H4nPQM0nrDRYRa9SCv8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

－－－－－－－－－－－－－－ 結束備份
```

7. 在Boot Menu（開機功能表）中、選取Normal Boot（正常開機）選項。

   系統會開機以等待傳回…提示。

8. 將主控台纜線移至合作夥伴控制器、然後以「admin」身分登入。
9. 使用「儲存容錯移轉show」命令確認目標控制器已準備好進行還原。
10. GiveBack只有CFO會使用「儲存容錯移轉恢復- fromNode local -only CFO -aggregate true」命令來集合。
    - 如果命令因磁碟故障而失敗、請實際移除故障磁碟、但將磁碟留在插槽中、直到收到更換磁碟為止。
    - 如果命令因為開啟的CIFS工作階段而失敗、請洽詢客戶如何結束CIFS工作階段。

      > 終止CIFS可能導致資料遺失。

    - 如果該命令因為合作夥伴「未就緒」而失敗、請等待5分鐘、讓NVMEM同步。
    - 如果由於NDMP、SnapMirror或SnapVault 流程而導致命令失敗、請停用此程序。如需詳細資訊、請參閱適當的文件中心。
11. 一旦恢復完成、請使用「儲存容錯移轉顯示」和「儲存容錯移轉顯示」命令來檢查容錯移轉和恢復狀態。

    只會顯示CFO集合體（根Aggregate和CFO型式資料集合體）。

12. 將主控台纜線移至目標控制器。
    a. 如果您執行ONTAP 的是32或更新版本、請執行安全金鑰管理程式內建同步：

b. 執行「安全金鑰管理程式內建同步」命令、然後在出現提示時輸入密碼。

c. 輸入「安全金鑰管理程式金鑰查詢」命令、即可查看內建金鑰管理程式中儲存的所有金鑰詳細檢視、並確認所有驗證金鑰的「RESured（還原）」欄位=「yes / true」。

> 如果「RESTORED」欄位=「yes / true」以外的任何項目、請聯絡客戶支援部門。

d. 等待10分鐘、讓金鑰在整個叢集之間同步。

13. 將主控台纜線移至合作夥伴控制器。
14. 使用「儲存容錯移轉還原-fromNode local」命令來歸還目標控制器。
15. 使用「儲存容錯移轉show」命令、在報告完成3分鐘後、檢查恢復狀態。

    如果20分鐘後仍未完成還原、請聯絡客戶支援部門。

16. 在clusterShell提示符下、輸入「net int show -is－homefal」命令、列出不在主控制器和連接埠上的邏輯介面。

    如果有任何介面被列為「假」、請使用「net int f還原」命令將這些介面還原回其主連接埠。

17. 將主控台纜線移至目標控制器、然後執行「vrsion -v」命令來檢查ONTAP 版本。
18. 如果您使用「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」命令停用自動恢復。

在執行**ONTAP S**還原**9.6**及更新版本的系統上還原**NSE/NVE**

步驟

1. 將主控台纜線連接至目標控制器。
2. 在載入程式提示字元下使用「boot_ontap」命令來啟動控制器。
3. 檢查主控台輸出：

如果主控台顯示…	然後…
登入提示	請前往步驟7。
正在等待恢復…	a. 登入合作夥伴控制器。 b. 使用「儲存容錯移轉show」命令確認目標控制器已準備好進行還原。

4. 將主控台纜線移至合作夥伴控制器、然後使用「儲存容錯移轉恢復-來源節點-僅限CFO - Aggregate true local’命令、將目標控制器儲存設備歸還。
   - 如果命令因磁碟故障而失敗、請實際移除故障磁碟、但將磁碟留在插槽中、直到收到更換磁碟為止。
   - 如果命令因為開啟的CIFS工作階段而失敗、請洽詢客戶如何結束CIFS工作階段。

     > 終止CIFS可能導致資料遺失。

   - 如果該命令因為合作夥伴「未就緒」而失敗、請等待5分鐘、讓NVMEM同步。

- 如果由於NDMP、SnapMirror或SnapVault 流程而導致命令失敗、請停用此程序。如需詳細資訊、請參閱適當的文件中心。

5. 等待3分鐘、然後使用「儲存容錯移轉show」命令檢查容錯移轉狀態。
6. 在clusterShell提示符下、輸入「net int show -is－homefal」命令、列出不在主控制器和連接埠上的邏輯介面。

   如果有任何介面被列為「假」、請使用「net int f還原」命令將這些介面還原回其主連接埠。

7. 將主控台纜線移至目標控制器、然後執行「vrsion -v」命令來檢查ONTAP 版本。
8. 如果您使用「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」命令停用自動恢復。
9. 在clusterShell提示符下使用「shorage加密磁碟show」查看輸出。
10. 使用「安全金鑰管理程式金鑰查詢」命令、顯示金鑰管理伺服器上儲存之驗證金鑰的金鑰ID。
    - 如果「RESTORED」欄=「yes / true」、您就能完成更換程序。
    - 如果「金鑰管理程式類型」=「外部」、「還原」欄=「是/真」以外的任何項目、請使用「安全金鑰管理程式外部還原」命令來還原驗證金鑰的金鑰ID。

      ⓘ 如果命令失敗、請聯絡客戶支援部門。

    - 如果「金鑰管理程式類型」=「OnBoard」、「RESTORED」欄=「yes / true」以外的任何項目、請使用「安全金鑰管理程式內建同步」命令重新同步金鑰管理程式類型。

      使用「安全金鑰管理程式金鑰查詢」命令來驗證所有驗證金鑰的「RESured」欄位=「yes / true」。

11. 將主控台纜線連接至合作夥伴控制器。
12. 使用"shorage容錯移轉恢復-fromnode"命令來歸還控制器。
13. 如果您使用「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」命令停用自動恢復。

將故障零件歸還給**NetApp AFF - NetApp - C190**

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

機箱

機箱更換總覽**- AFF C190**

若要更換機箱、您必須將電源供應器、硬碟機、控制器模組或模組從受損機箱移至新機箱、然後將受損機箱從設備機架或系統機櫃中換成與受損機箱相同機型的新機箱。

系統中的所有其他元件都必須正常運作；否則、您必須聯絡技術支援部門。

- 您可以將此程序用於ONTAP 系統支援的所有版本的功能。
- 此程序的撰寫假設是您將所有磁碟機和控制器模組或模組移至新機箱、而且機箱是NetApp的新元件。
- 此程序會造成中斷。對於雙節點叢集、您將會在多節點叢集中發生完整的服務中斷和部分中斷。

關閉控制器**AFF -**現象**C190**

您必須先關閉機箱中的控制器或控制器、才能將其移至新機箱。

關於這項工作

- 如果叢集有兩個以上的控制器、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格與健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系統管理總覽"。
- 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

  下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

步驟

1. 如果您的系統有兩個控制器模組、請停用HA配對。

如果您的系統執行叢集**ONTAP**式的	然後...
叢集中的兩個控制器	「叢集ha modify -configured假」、「儲存容錯移轉修改節點node0 -enabled假」
叢集中有兩個以上的控制器	「torage容錯移轉修改節點node0 -enabled假」

2. 當系統提示您確認停止時、請按「y」停止控制器：「System Node halt -node_node_name_」

   確認訊息如下所示：

```
Warning: This operation will cause controller "node-name" to be marked
as unhealthy. Unhealthy nodes do not participate in quorum voting. If
the controller goes out of service and one more controller goes out of
service there will be a data serving failure for the entire cluster.
This will cause a client disruption. Use "cluster show" to verify
cluster state. If possible bring other nodes online to improve the
resiliency of this cluster.

Do you want to continue? {y|n}:
```

   在更換機箱之前、您必須執行乾淨的系統關機、以避免在非揮發性記憶體（NVMEM/NVRAM）中遺失未寫入的資料。根據您的系統、如果NVMEM/NVRAM LED正在快閃、則在NVMEM/NVRAM中有尚未儲存至磁碟的內容。您需要重新啟動控制器、並從本程序開始。如果重複嘗試完全關閉控制器失敗、請注意、您可能會遺失任何未儲存至磁碟的資料。

3. 如果適用、請停止第二個控制器、以避免HA配對組態中出現可能的仲裁錯誤訊息：「System Node halt -node_dee_node_name_-ignore -quorum - warnings true -skip-lif-imcalemation-tape-shute-shuted true」

出現提示時回答「y」。

搬移及更換硬體**AFF -《The》（《The》）-《The》**

將電源供應器、硬碟機、控制器模組或模組從受損的機箱移至新機箱、然後將受損的機箱從設備機架或系統機櫃中換成與受損機箱相同機型的新機箱。

步驟**1**：搬移電源供應器

在更換機箱時、移出電源供應器需要關閉、拔下舊機箱的電源供應器、並將其安裝及連接至替換機箱。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 關閉電源供應器並拔下電源線：
   a. 關閉電源供應器上的電源開關。
   b. 打開電源線固定器、然後從電源供應器拔下電源線。
   c. 從電源拔下電源線。
3. 擠壓電源供應器CAM握把上的栓鎖、然後打開CAM握把、從中間面完全釋放電源供應器。
4. 使用CAM握把將電源供應器滑出系統。

   移除電源供應器時、請務必用兩隻手支撐其重量。

5. 針對任何剩餘的電源供應器、重複上述步驟。
6. 用兩隻手支撐電源供應器邊緣、並將其與系統機箱的開孔對齊、然後使用CAM握把將電源供應器輕推入機箱。

   電源供應器採用鎖定式設計、只能以單一方式安裝。

   將電源供應器滑入系統時、請勿過度施力。您可能會損壞連接器。

7. 關閉CAM握把、使栓鎖卡入鎖定位置、且電源供應器已完全就位。
8. 重新連接電源線、並使用電源線鎖定機制將其固定至電源供應器。

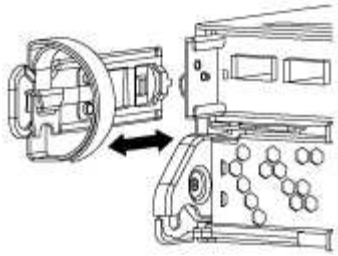
步驟**2**：移除控制器模組

若要更換機箱、您必須從舊機箱中移除控制器模組或模組。

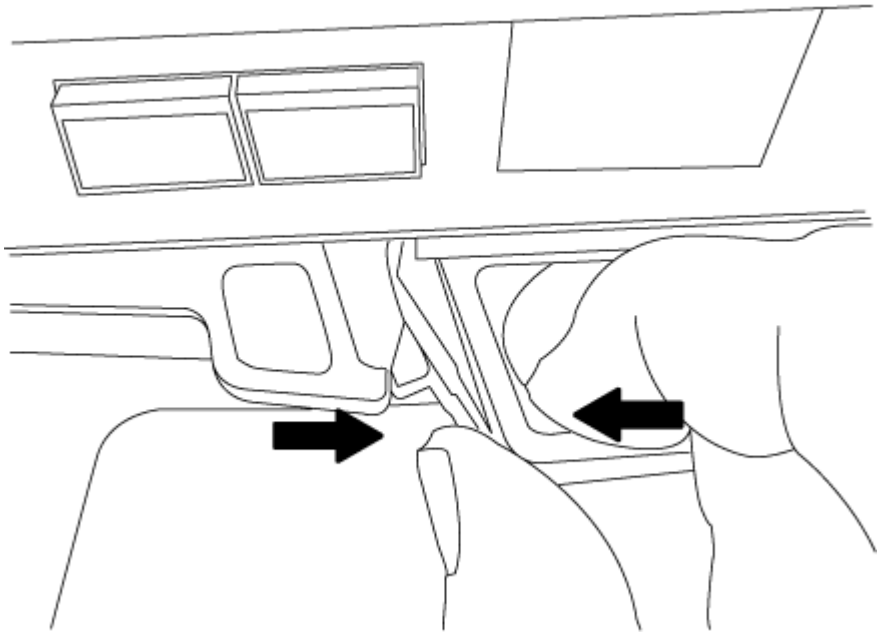
1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。

   將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

3. 從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。



4. 壓下CAM把手上的栓鎖直到釋放為止、完全打開CAM把把、以從中間板釋放控制器模組、然後用兩隻手將控制器模組從機箱中拉出。



5. 將控制器模組放在安全的地方、如果機箱中有其他控制器模組、請重複這些步驟。

步驟**3**：將磁碟機移至新機箱

您需要將磁碟機從舊機箱中的每個機箱插槽孔移至新機箱中的同一個機箱插槽孔。

1. 從系統正面輕移擋板。
2. 移除磁碟機：
   a. 按下LED下方托架正面頂端的釋放按鈕。
   b. 將CAM握把拉到完全開啟的位置、以從中間板中取出磁碟機、然後將磁碟機從機箱中輕推。

      磁碟機應從機箱中鬆脫、使其可從機箱中滑出。

      移除磁碟機時、請務必用兩隻手支撐其重量。

   磁碟機很脆弱。請儘量少處理這些問題、以避免對其造成損害。

3. 將舊機箱中的磁碟機與新機箱中的相同支架孔對齊。

4. 將磁碟機輕推入機箱、使其儘可能遠。

   CAM握把會接合並開始向上旋轉。

5. 將磁碟機的其餘部分穩固地推入機箱、然後將CAM握把往上推並靠在磁碟機支架上、以鎖定CAM握把。

   請務必緩慢關閉CAM握把、使其與磁碟機承載器正面正確對齊。安全無虞時就會發出卡響。

6. 對系統中的其餘磁碟機重複此程序。

步驟**4**：從設備機架或系統機櫃內更換機箱

您必須先從設備機架或系統機櫃中移除現有機箱、才能安裝替換機箱。

1. 從機箱安裝點卸下螺絲。
2. 在兩到三個人的協助下、將舊機箱滑出系統機櫃中的機架軌道、或是設備機架中的_L_支架、然後放在一旁。
3. 如果您尚未接地、請正確接地。
4. 使用兩三個人、將替換機箱裝入設備機架或系統機櫃、方法是將機箱引導至系統機櫃的機架軌道或設備機架的_L_支架。
5. 將機箱完全滑入設備機架或系統機櫃。
6. 使用您從舊機箱中取出的螺絲、將機箱正面固定在設備機架或系統機櫃上。
7. 如果您尚未安裝擋板、請安裝擋板。

步驟**5**：安裝控制器模組

將控制器模組和任何其他元件安裝到新機箱之後、您需要將其開機至可執行互連診斷測試的狀態。

對於同一機箱中有兩個控制器模組的HA配對、安裝控制器模組的順序特別重要、因為當您將控制器模組完全裝入機箱時、它會嘗試重新開機。

1. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

   ⓘ 在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

2. 將主控台重新連接至控制器模組、然後重新連接管理連接埠。
3. 如果要在新機箱中安裝第二個控制器、請重複上述步驟。
4. 完成控制器模組的安裝
   a. 將CAM握把置於開啟位置時、將控制器模組穩固推入、直到它與中間背板接觸並完全就位、然後將CAM握把關閉至鎖定位置。

      ⓘ 將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。

   b. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。
   c. 使用掛勾和迴圈固定帶將纜線綁定至纜線管理裝置。
   d. 針對新機箱中的第二個控制器模組、重複上述步驟。

5. 將電源供應器連接至不同的電源、然後開啟電源。
6. 將每個控制器開機至維護模式：
   a. 當每個控制器開始開機時、當您看到「Press Ctrl-C for Boot Menu（按Ctrl-C進入開機功能表）」訊息時、請按「Ctrl-C」來中斷開機程序。

      > 如果您錯過提示、且控制器模組開機至ONTAP 指令碼、請輸入「halt」、然後在載入程式提示字元輸入「boot_ONTAP」、並在出現提示時按「Ctrl-C」、然後重複此步驟。

   b. 從開機功能表中、選取維護模式選項。

還原並驗證組態**AFF -**還原**C190**

您必須驗證機箱的HA狀態、然後執行系統層級診斷。

步驟**1**：驗證並設定機箱的**HA**狀態

您必須驗證機箱的HA狀態、並視需要更新狀態以符合您的系統組態。

1. 在維護模式中、從任一控制器模組顯示本機控制器模組和機箱的HA狀態：

   「* ha-config show*」

   所有元件的HA狀態都應該相同。

2. 如果所顯示的機箱系統狀態與您的系統組態不符：
   a. 設定機箱的HA狀態：

      ha-config修改機箱_ha-stuity_*

      「_HA狀態」的值可以是下列其中一項：

      - 《哈》
      - 「非哈」

   b. 確認設定已變更：

      「* ha-config show*」

3. 如果您尚未重新設定、請重新設定系統的其他部分。
4. 下一步取決於您的系統組態。

如果您的系統處於...	然後...
獨立組態	a. 結束維護模式： 停機* b. 前往 "「完成更換程序"。

如果您的系統處於...	然後...
HA與第二個控制器模組配對	退出維護模式：「* halt *」 此時會出現載入程式提示。

步驟**2**：執行系統層級診斷

安裝新機箱之後、您應該執行互連診斷。

您的系統必須處於載入器提示狀態、才能啟動系統層級診斷。

診斷程序中的所有命令都是由要更換元件的控制器發出。

1. 如果要維修的控制器未出現載入程式提示、請執行下列步驟：
   a. 從顯示的功能表中選取「維護模式」選項。
   b. 控制器開機至維護模式後、停止控制器：

      停機*

      發出命令之後、您應該等到系統在載入程式提示字元停止。

      ⓘ 在開機過程中、您可以安全地回應「y」提示：

2. 如果您使用HA組態、請在第二個控制器上重複上述步驟。

   ⓘ 兩個控制器都必須處於維護模式、才能執行互連測試。

3. 在載入程式提示下、存取專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式、以正常運作：

   `boot_diags

   在開機過程中、您可以安全地回應提示「y」、直到出現「維護模式」提示（*>）為止。

4. 從「維護模式」提示字元啟用互連診斷測試：

   '* sldiag設備修改-dev-互 連-sel enable *

   互連測試預設為停用、必須啟用才能個別執行。

5. 從「維護模式」提示字元執行互連診斷測試：

   ‘* sldiag設備運行-dev互 連*’

   您只需要從一個控制器執行互連測試。

6. 確認更換機箱後沒有硬體問題：

   ‘* sldiag設備狀態-deving互連-long -state failed*’

如果沒有測試失敗、系統層級的診斷會返回提示、或列出測試元件所導致的故障完整狀態。

7. 請根據上述步驟的結果繼續進行。

如果系統層級的診斷測試...	然後...
已完成、沒有任何故障	a. 清除狀態記錄： 「* sldiag」裝置的清除狀態* b. 確認記錄已清除： 「* sldiag」裝置狀態* 畫面會顯示下列預設回應： `SLDIAG: No log messages are present.` c. 結束兩個控制器的維護模式： 停機* 系統會顯示載入程式提示。 您必須先結束兩個控制器的維護模式、然後再繼續進行。 d. 在兩個控制器的載入器提示字元中輸入下列命令： 再見* e. 使控制器恢復正常運作：

如果您的系統執行**ONTAP** 的是	然後...
在叢集中有兩個節點	發出下列命令： hy*node:>>叢集ha modify -configured true*（修改已設定的true*） ‘節點：**>**儲存容錯移轉修改**-Node node0 -**啟用**true**
叢集中有兩個以上的節點	發出此命令： ‘節點：**>**儲存容錯移轉修改**-Node node0 -**啟用**true**
在獨立組態中	您在此特定工作中沒有進一步的步驟。您已完成系統層級的診斷。

如果您的系統執行**ONTAP** 的是	然後...
導致某些測試失敗	確定問題的原因。 a. 結束維護模式： 停機* b. 執行乾淨關機、然後拔下電源供應器。 c. 確認您已注意到執行系統層級診斷所需的所有考量事項、纜線是否穩固連接、以及硬體元件是否已正確安裝在儲存系統中。 d. 重新連接電源供應器、然後開啟儲存系統電源。 e. 重新執行系統層級的診斷測試。

步驟**3**：將故障零件歸還給**NetApp**

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

控制器

控制器模組更換總覽**- AFF C190**

您必須檢閱更換程序的先決條件、並針對ONTAP 您的版本選擇正確的解決方法。

- 所有磁碟機櫃都必須正常運作。
- 如果您的系統是HA配對、健全的控制器必須能夠接管要更換的控制器（在本程序中稱為「受損的控制器」）。
- 此程序包括自動或手動重新指派磁碟機至_replaced_控制器的步驟、視系統組態而定。
- 您應依照程序中的指示執行磁碟機重新指派。
- 您必須使用從供應商處收到的替換FRU元件來更換故障元件。
- 您必須以相同型號的控制器模組來更換控制器模組。您無法只更換控制器模組來升級系統。
- 在此程序中、您無法變更任何磁碟機或磁碟機櫃。
- 在此程序中、開機裝置會從受損的控制器移至_replaced_控制器、以便以ONTAP 與舊控制器模組相同的版本進行_replaced_控制器開機。
- 請務必在正確的系統上套用這些步驟中的命令：
  - _減損_控制器是要更換的控制器。
  - _replacement控制器是取代受損控制器的新控制器。
  - _Healthy控制器是正常運作的控制器。
- 您必須將控制器的主控台輸出擷取至文字檔。

  這會提供程序記錄、以便您疑難排解在更換程序期間可能遇到的任何問題。

關閉控制器**AFF -**現象**C190**

若要關閉受損的控制器、您必須判斷控制器的狀態、並在必要時接管控制器、以便健全的控制器繼續從受損的控制器儲存設備提供資料。

關於這項工作

- 如果您使用NetApp儲存加密、則必須依照《NetApp ONTAP 加密電源指南》_的「將SED恢復為未受保護模式」一節中的指示、重設MSID。

  "《NetApp加密電源指南》（英文）ONTAP"

- 如果您使用SAN系統、則必須檢查受損控制器SCSI刀鋒的事件訊息（事件記錄顯示）。

  每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。

- 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系統管理總覽"。
- 如果您使用MetroCluster 的是功能不全的組態、則必須確認MetroCluster 已設定「功能不全」狀態、且節點處於啟用且正常的狀態（「MetroCluster 功能不全」）。

步驟

1. 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

2. 停用健全控制器主控台的自動恢復功能：「torage容錯移轉修改–節點本機-自動恢復錯誤」
3. 將受損的控制器移至載入器提示：

如果受損的控制器正在顯示...	然後...
載入程式提示	移至「移除控制器模組」。
正在等待恢復…	按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示（輸入系統密碼）	從正常控制器接管或停止受損的控制器：「torage容錯移轉接管-節點_受損節點_節點名稱_」 當受損的控制器顯示正在等待恢復…時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。

更換控制器模組硬體**AFF - REC190**

若要更換控制器模組、您必須移除受損的控制器、將FRU元件移至更換的控制器模組、在機箱中安裝更換的控制器模組、然後將系統開機至維護模式。

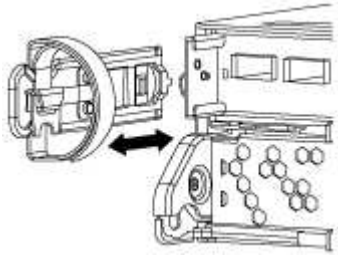
步驟**1**：移除控制器模組

若要更換控制器模組、您必須先從機箱中移除舊的控制器模組。

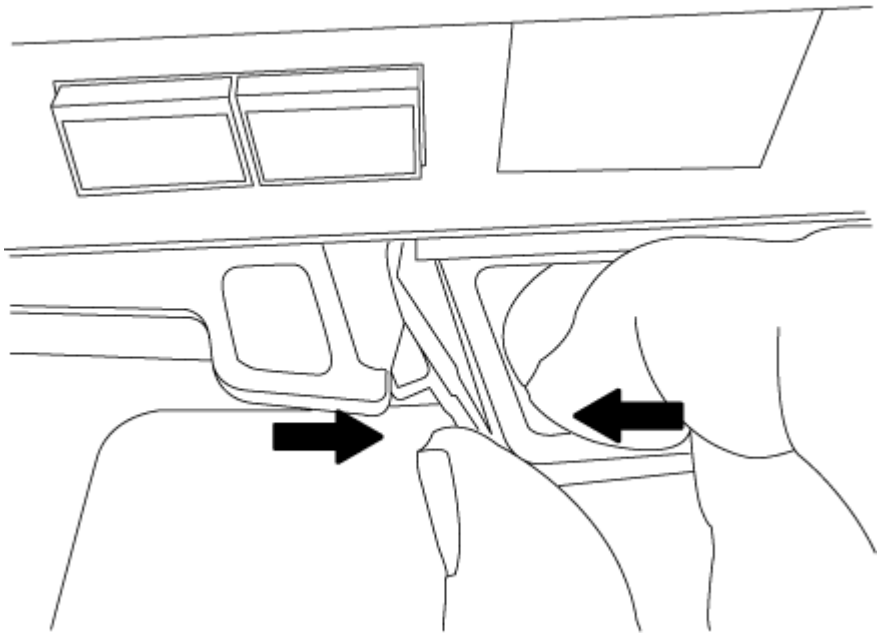
1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。

   將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

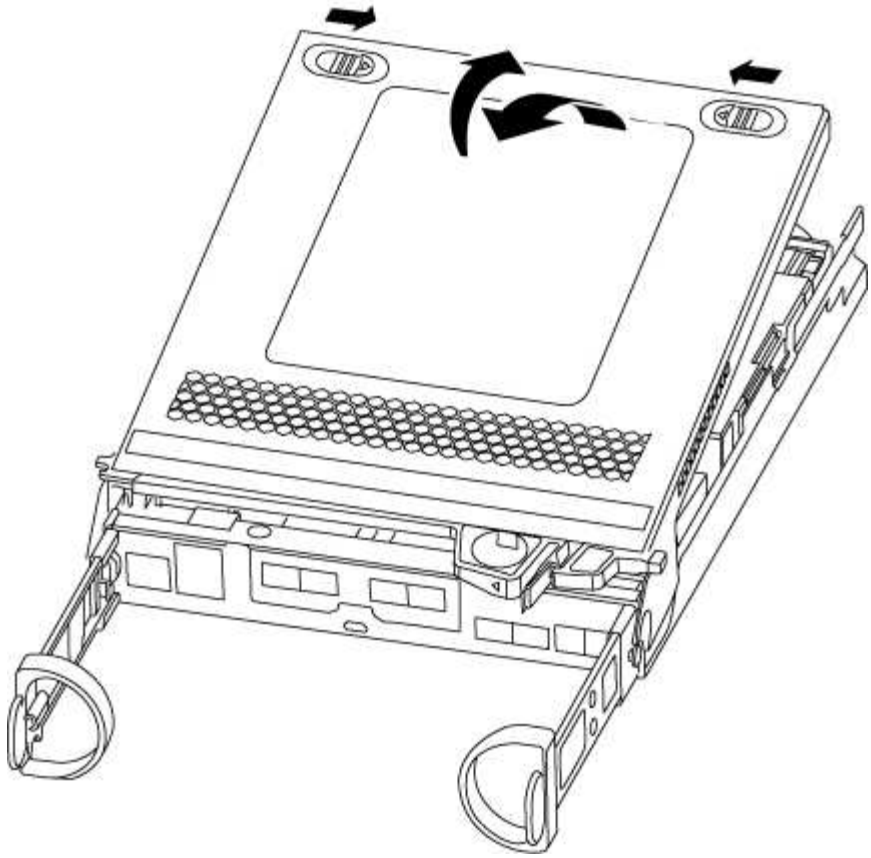
3. 從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。



4. 如果您在拔下纜線之後將SFP模組留在系統中、請將其移至新的控制器模組。
5. 壓下CAM把手上的栓鎖直到釋放為止、完全打開CAM把把、以從中間板釋放控制器模組、然後用兩隻手將控制器模組從機箱中拉出。



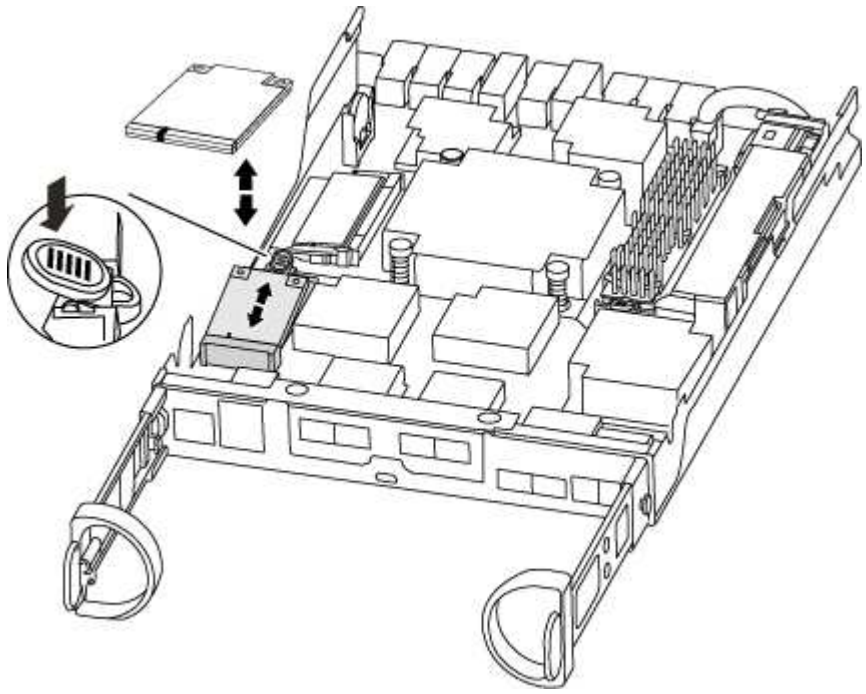
6. 翻轉控制器模組、將其放置在平穩的表面上。
7. 滑入藍色彈片以釋放護蓋、然後將護蓋向上旋轉並開啟、即可開啟護蓋。



步驟**2**：移動開機媒體

您必須找到開機媒體、並依照指示將其從舊的控制器模組中移除、然後將其插入新的控制器模組。

1. 使用下列圖例或控制器模組上的FRU對應圖、找到開機媒體：



2. 按下開機媒體外殼上的藍色按鈕、將開機媒體從外殼中釋放、然後將其從開機媒體插槽中輕拉出。

> 請勿直接扭轉或拉起開機媒體、否則可能會損壞插槽或開機媒體。

3. 將開機媒體移至新的控制器模組、將開機媒體邊緣對齊插槽外殼、然後將其輕推入插槽。
4. 檢查開機媒體、確定其完全正確地插入插槽中。

   如有必要、請取出開機媒體並將其重新插入插槽。

5. 按下開機媒體、以啟用開機媒體外殼上的鎖定按鈕。

步驟**3**：搬移**NVMEM**電池

若要將NVMEM電池從舊的控制器模組移至新的控制器模組、您必須執行特定的步驟順序。

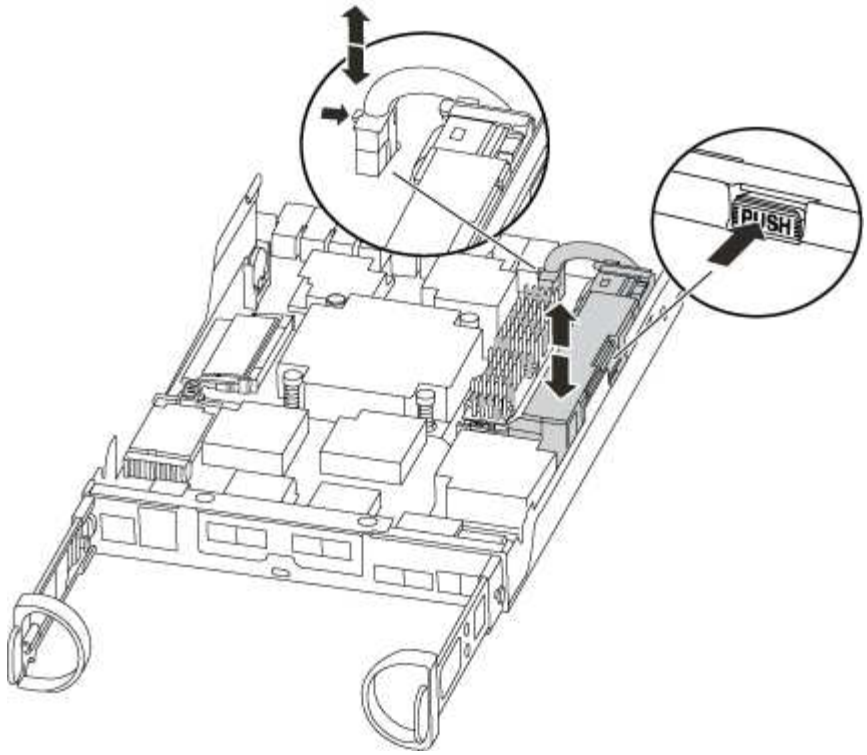
1. 檢查NVMEM LED：
   - 如果您的系統採用HA組態、請執行下一步。
   - 如果您的系統處於獨立組態、請完全關閉控制器模組、然後檢查NVRAM圖示所識別的NVRAM LED。

> 當您停止系統時、NVRAM LED會在將內容降至快閃記憶體時閃爍。完成轉出後、LED會關閉。

   - 如果電源中斷而未完全關機、則NVMEM LED會持續閃燈直到卸電量完成、然後LED會關閉。
   - 如果LED亮起且電源開啟、則未寫入的資料會儲存在NVMEM上。

     這通常發生在ONTAP 不受控制的關機過程中、因為已成功開機。

2. 在控制器模組中找到NVMEM電池。



3. 找到電池插塞、並將電池插塞正面的固定夾壓下、以從插槽釋放插塞、然後從插槽拔下電池纜線。
4. 抓住電池並按下標有「推」的藍色鎖定彈片、然後將電池從電池座和控制器模組中取出。
5. 將電池移至更換的控制器模組。
6. 將電池纜線繞在電池艙側邊的纜線槽上。
7. 將電池固定座的鍵條對準金屬板側牆上的「V」槽口、以定位電池套件。
8. 將電池套件沿金屬板側邊牆向下推、直到側邊牆面掛勾上的支撐彈片插入電池套件上的插槽、然後電池套件栓扣卡入側邊牆上的插槽、並卡入插槽。

步驟**4**：移動**DIMM**

若要移動DIMM、您必須依照指示、將其從舊的控制器模組移至更換的控制器模組。

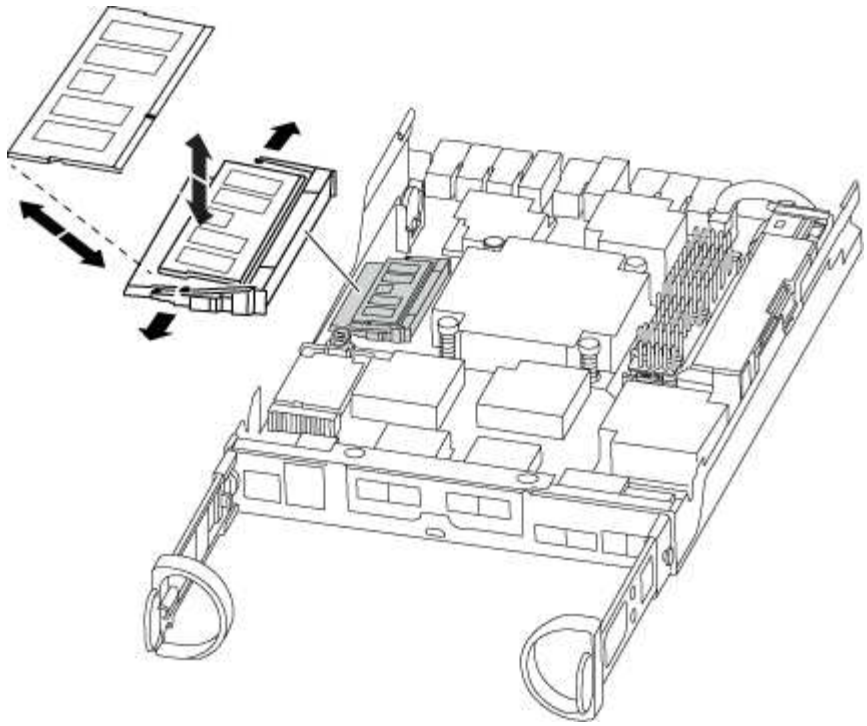
您必須準備好新的控制器模組、以便將DIMM直接從受損的控制器模組移至更換控制器模組的對應插槽。

1. 找到控制器模組上的DIMM。
2. 請注意插槽中的DIMM方向、以便您以適當的方向將DIMM插入更換的控制器模組。
3. 緩慢地將DIMM兩側的兩個DIMM彈出彈片分開、然後將DIMM從插槽中滑出、藉此將DIMM從插槽中退出。

   小心拿住DIMM的邊緣、避免對DIMM電路板上的元件施加壓力。

   系統DIMM的數量和位置取決於您的系統機型。

   下圖顯示系統DIMM的位置：



4. 重複上述步驟、視需要移除其他DIMM。
5. 確認NVMEM電池未插入新的控制器模組。
6. 找到要安裝DIMM的插槽。
7. 確定連接器上的DIMM彈出彈片處於開啟位置、然後將DIMM正面插入插槽。

   DIMM可緊密插入插槽、但應該很容易就能裝入。如果沒有、請重新將DIMM與插槽對齊、然後重新插入。

   > 目視檢查DIMM、確認其對齊並完全插入插槽。

8. 對其餘的DIMM重複這些步驟。
9. 找到NVMEM電池插頭插槽、然後擠壓電池纜線插頭正面的固定夾、將其插入插槽。

   請確定插頭鎖定在控制器模組上。

步驟**5**：安裝控制器模組

將舊控制器模組的元件安裝到新的控制器模組之後、您必須將新的控制器模組安裝到系統機箱中、然後啟動作業系統。

對於同一機箱中有兩個控制器模組的HA配對、安裝控制器模組的順序特別重要、因為當您將控制器模組完全裝入機箱時、它會嘗試重新開機。

> 系統可能會在開機時更新系統韌體。請勿中止此程序。此程序要求您中斷開機程序、這通常可在系統提示之後隨時進行。不過、如果系統在開機時更新系統韌體、則必須等到更新完成後、才能中斷開機程序。

1. 如果您尚未更換控制器模組的護蓋、請將其裝回。

2. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

> 在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

3. 僅連接管理連接埠和主控台連接埠、以便存取系統以執行下列各節中的工作。

> 您將在本程序稍後將其餘纜線連接至控制器模組。

4. 完成控制器模組的重新安裝。控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。準備好中斷開機程序。
   a. 將CAM握把置於開啟位置時、將控制器模組穩固推入、直到它與中間背板接觸並完全就位、然後將CAM握把關閉至鎖定位置。

   > 將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。

   控制器一旦安裝在機箱中、就會開始開機。

   b. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。
   c. 使用掛勾和迴圈固定帶將纜線綁定至纜線管理裝置。
   d. 確定正確的時間後*只中斷開機程序：

   您必須尋找「自動韌體更新主控台」訊息。如果出現更新訊息、請勿按「Ctrl-C」來中斷開機程序、直到您看到確認更新已完成的訊息為止。

   只有在看到「Press Ctrl-C for Boot Menu（按Ctrl-C進入開機功能表）」訊息時、才按「Ctrl-C」。

   > 如果韌體更新中止、開機程序會結束至載入程式提示字元。您必須執行update_flash命令、然後在看到「啟動自動開機」時按Ctrl-C、結束載入程式並開機至「維護」模式、然後按Ctrl-C中止。

   如果您錯過提示、且控制器模組開機ONTAP 至畫面、請輸入「halt」、然後在載入程式提示字元輸入「boot_ONTAP」、並在出現提示時按「Ctrl-C」、然後開機至維護模式。

   > 在開機程序期間、您可能會看到下列提示：

   - 系統ID不相符的提示警告、並要求覆寫系統ID。
   - 提示警告：在HA組態中進入維護模式時、您必須確保健全的控制器保持停機狀態。您可以安全地回應這些提示。

   e. 從顯示的功能表中選取要開機至維護模式的選項。

還原並驗證系統組態**AFF -**還原**C190**

完成硬體更換並開機至維護模式之後、您需要驗證更換控制器的低階系統組態、並視需要重新設定系統設定。

步驟1：更換控制器後、請設定並驗證系統時間

您應該對照HA配對中的健全控制器模組、或獨立組態中的可靠時間伺服器、檢查更換控制器模組的時間和日期。如果時間和日期不相符、您必須在更換的控制器模組上重設、以避免客戶端因時間差異而可能發生中斷。

請務必在正確的系統上套用步驟中的命令：

- _replaced_節點是新的節點、在本程序中會取代受損節點。
- _Healthy節點是_replace_節點的HA合作夥伴。

步驟

1. 如果_replacem__節點未出現在載入程式提示字元、請停止系統並顯示載入程式提示字元。
2. 在_Healthy節點上、檢查系統時間：「How date（顯示日期）」

   日期與時間以GMT.為準。

3. 在載入程式提示下、檢查_replacement節點上的日期和時間：「How date（顯示日期）」

   日期與時間以GMT.為準。

4. 如有必要、請在替換節點上設定以GMT0為單位的日期：「et date *mm/dd/ymm*'（設定日期_月/日/西元年_）」
5. 如有必要、請在替換節點上設定以GMT0為單位的時間：「et time *hh*：*mm:ss*」（設定時間_hh：mm：ss_）
6. 在載入程式提示下、確認_replaced_節點上的日期和時間：「How date（顯示日期）」

   日期與時間以GMT.為準。

步驟2：驗證並設定控制器模組的HA狀態

您必須驗證控制器模組的「HA」狀態、並視需要更新狀態以符合您的系統組態。

1. 在新控制器模組的維護模式中、確認所有元件都顯示相同的「HA」狀態：「ha-config show」

   所有元件的HA狀態都應該相同。

2. 如果顯示的控制器模組系統狀態與您的系統組態不符、請設定控制器模組的「HA」狀態：「ha-config modify controller ha-state」

   HA狀態的值可以是下列其中一項：

   - HA
   - MCC
   - MCC-2n
   - Mccip
   - 非哈

3. 如果顯示的控制器模組系統狀態與您的系統組態不符、請設定控制器模組的「HA」狀態：「ha-config modify controller ha-state」

4. 確認設定已變更：「ha-config show」

步驟**3**：執行系統層級診斷

您應該在更換控制器時、針對特定元件和子系統執行全方位或集中的診斷測試。

診斷程序中的所有命令都是由要更換元件的控制器發出。

1. 如果要維修的控制器未出現載入程式提示、請重新啟動控制器：

   停機*

   發出命令之後、您應該等到系統在載入程式提示字元停止。

2. 在載入程式提示下、存取專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式、以正常運作：

   `boot_diags

   在開機過程中、您可以安全地回應「* y 」提示、直到出現「維護模式」提示（>）為止。

3. 顯示並記下控制器模組上的可用裝置：

   ’* sldiag設備顯示-devMB*

   顯示的控制器模組裝置和連接埠可以是下列任一或多個項目：

   - 「bootmedia」是系統開機裝置。
   - 「cna」是整合式網路介面卡、或是未連線至網路或儲存設備的介面。
   - 「FCAL」是光纖通道仲裁的迴圈裝置、未連接至光纖通道網路。
   - 「env」是主機板環境。
   - 「我」是系統記憶體。
   - 「NIC」是一種網路介面卡。
   - NVRAM是非易失性RAM。
   - 「nvmem」是NVRAM與系統記憶體的混合體。
   - 「AS」是未連接至磁碟櫃的序列連接SCSI裝置。

4. 視需要執行診斷。

如果您要在...上執行診斷測試	然後...
個別元件	a. 清除狀態記錄： 「* sldiag」裝置的清除狀態* b. 顯示所選裝置的可用測試： ’* sldiag設備顯示-dev_dev_name_* 「*dev_name*」可以是前述步驟中識別的任何一個連接埠和裝置。 c. 檢查輸出、如果適用、只選取您要執行的測試： Check Alignment of PHs>‘* sldiag設備修改-dev_dev_name_-僅限選擇*’ -selection只會停用您不想為裝置執行的所有其他測試。 d. 執行選取的測試： ‘* sldiag設備運行-dev_dev_name_* 測試完成後、會顯示下列訊息： `*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>` e. 確認沒有測試失敗： ‘* sldiag設備狀態-dev_dev_name_-long -st態failed*’ 如果沒有測試失敗、系統層級的診斷會返回提示、或列出測試元件所導致的故障完整狀態。

如果您要在...上執行診斷測試	然後...
同時提供多個元件	a. 檢閱上述程序輸出中已啟用和已停用的裝置、並判斷您要同時執行的裝置。 b. 列出裝置的個別測試： '* sldiag設備顯示-dev_dev_name_* c. 檢查輸出、如果適用、只選取您要執行的測試： Check Alignment of PHs>'* sldiag設備修改-dev_dev_name_-僅限選擇*' -selection只會停用您不想為裝置執行的所有其他測試。 d. 驗證測試是否已修改： 「* sldiag」裝置顯示* e. 針對您要同時執行的每個裝置重複這些子步驟。 f. 對所有裝置執行診斷： '* sldiag設備run'* ⓘ 開始執行診斷後、請勿新增或修改您的項目。 測試完成後、會顯示下列訊息： `*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>` g. 確認控制器上沒有硬體問題： '* sldiag設備狀態-long -state failed*' 如果沒有測試失敗、系統層級的診斷會返回提示、或列出測試元件所導致的故障完整狀態。

5. 請根據上述步驟的結果繼續進行。

如果系統層級的診斷測試...	然後...
已完成、沒有任何故障	a. 清除狀態記錄： 「* sldiag」裝置的清除狀態* b. 確認記錄已清除： 「* sldiag」裝置狀態* 畫面會顯示下列預設回應： `SLDIAG: No log messages are present.` c. 結束維護模式： 停機* 系統會顯示載入程式提示。 您已完成系統層級的診斷。
導致某些測試失敗	確定問題的原因。 a. 結束維護模式： 停機* b. 執行乾淨關機、然後拔下電源供應器。 c. 確認您已注意到執行系統層級診斷所需的所有考量事項、纜線是否穩固連接、以及硬體元件是否已正確安裝在儲存系統中。 d. 重新連接電源供應器、然後開啟儲存系統電源。 e. 重新執行系統層級的診斷測試。

重新連接系統並重新分配磁碟**- AFF** 《》（《》）**-**《》（《**The**》）

重新啟用儲存設備並確認磁碟重新指派、以繼續執行更換程序。

步驟**1**：重新安裝系統

執行診斷之後、您必須重新連接控制器模組的儲存設備和網路連線。

步驟

1. 重新安裝系統。
2. 使用確認纜線正確無誤 "Active IQ Config Advisor"。

a. 下載並安裝Config Advisor 此功能。

b. 輸入目標系統的資訊、然後按一下「Collect Data（收集資料）」。

c. 按一下「纜線」索引標籤、然後檢查輸出。請確定所有磁碟櫃均已顯示、且所有磁碟均顯示在輸出中、以修正您發現的任何纜線問題。

d. 按一下適當的索引標籤、然後檢查Config Advisor 來自NetApp的輸出、檢查其他纜線。

步驟2：驗證HA系統上的系統ID變更

如果儲存系統位於HA配對中、則在程序結束時進行恢復時、新控制器模組的系統ID會自動指派給磁碟。您必須在開機_replaced_控制器時確認系統ID變更、然後確認變更是否已實作。

此程序僅適用於ONTAP HA配對中執行的系統。

1. 如果_replaced_控制器處於維護模式（顯示"*>"提示符）、請退出維護模式並進入載入程式提示：

   停機*

2. 在_replace_控制器的載入器提示中、啟動控制器、如果系統ID不相符、系統提示您覆寫系統ID、請輸入「* y*」。

3. 請等到_replace_控制器主控台顯示「waiting for恢復…」（正在等待恢復…）訊息、然後從健全的控制器驗證是否已自動指派新的合作夥伴系統ID：

   "「儲存容錯移轉顯示」

   在命令輸出中、您應該會看到一則訊息、指出受損控制器上的系統ID已變更、顯示正確的舊ID和新ID。在下列範例中、node2已完成更換、新的系統ID為151759706。

```
node1> `storage failover show`
                                    Takeover
Node              Partner           Possible     State Description
------------      ------------      --------
-------------------------------------
node1             node2             false        System ID changed on
partner (Old:
                                                 151759755, New:
151759706), In takeover
node2             node1             -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. 從健全的控制器、確認已儲存任何核心傾印：

   a. 變更為進階權限層級：

      「設定-權限進階」

      當系統提示您繼續進入進階模式時、您可以回應「* Y*」。出現進階模式提示（*>）。

b. 儲存任何核心傾印：

系統節點執行節點_normal-node-name_合作夥伴儲存資源*

c. 在發出恢復之前、請等待「命令」完成。

您可以輸入下列命令來監控Savecore命令的進度：

系統節點執行節點_normal-node-name_合作夥伴儲存資源-s*

a. 返回管理權限層級：

「設定-權限管理」

5. 退回控制器：

a. 從健全的控制器、將更換的控制器儲存設備交回：

`儲存容錯移轉恢復**-ofnode_replace_name_**

_replacement控制器會恢復其儲存設備並完成開機。

如果系統ID不相符、系統提示您覆寫系統ID、您應該輸入「* y *」。

> 如果被否決、您可以考慮覆寫否決。

"尋找ONTAP 適用於您版本的更新版本的高可用度組態內容"

a. 完成恢復後、請確認HA配對正常、而且可以接管：「顯示容錯移轉」

從「儲存容錯移轉show」命令輸出的內容、不應包含「系統ID已在合作夥伴上變更」訊息。

6. 驗證是否已正確分配磁碟：「torage disk show -所有權」

屬於_replaced_控制器的磁碟應顯示新的系統ID。在下列範例中、node1擁有的磁碟現在顯示新的系統ID：1873775277：

```
node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

7. 確認每個控制器都有預期的磁碟區：

   ‘* vol show -node-name_*’

8. 如果您在重新開機時停用自動接管、請從健全的控制器啟用：

   hy*儲存容錯移轉修改-nodee-node-name_-onrebooteal*

完整系統還原**- AFF** 還原為**C190**

若要將系統還原為完整運作、您必須還原NetApp儲存加密組態（如有必要）、並安裝新控制器的授權、然後將故障零件歸還給NetApp、如套件隨附的RMA指示所述。

步驟**1**：在**ONTAP** 不支援的情況下安裝更換控制器的授權

如果受損節點使用ONTAP 的是需要標準（節點鎖定）授權的功能、您必須為_replace_節點安裝新的授權。對於具有標準授權的功能、叢集中的每個節點都應該擁有自己的功能金鑰。

在您安裝授權金鑰之前、需要標準授權的功能仍可用於_replace_節點。但是、如果受損節點是叢集中唯一具有功能授權的節點、則不允許對功能進行組態變更。此外、在節點上使用未獲授權的功能可能會使您違反授權合約、因此您應該盡快在_replace_節點上安裝替換授權金鑰或金鑰。

授權金鑰必須為28個字元的格式。

您有90天的寬限期可以安裝授權金鑰。寬限期過後、所有舊授權都會失效。安裝有效的授權金鑰之後、您有24小時的時間可以在寬限期結束之前安裝所有金鑰。

步驟

1. 如果您需要新的授權金鑰、請在上取得替換授權金鑰 "NetApp 支援網站" 在「軟體授權」下的「我的支援」區段中。

   系統會自動產生您所需的新授權金鑰、並將其傳送至檔案上的電子郵件地址。如果您在30天內未收到附有授權金鑰的電子郵件、請聯絡技術支援部門。

2. 安裝每個授權金鑰：「系統授權新增-授權碼授權金鑰、授權金鑰...」
3. 視需要移除舊授權：
   a. 檢查未使用的授權：「授權清理-未使用的-Simulate」
   b. 如果清單看起來正確、請移除未使用的授權：「授權清理-未使用」

步驟2：還原儲存設備和Volume Encryption功能

針對先前設定為使用儲存設備或Volume Encryption的儲存系統、更換控制器模組或NVRAM模組之後、您必須執行其他步驟、才能提供不中斷的加密功能。您可以在未啟用「儲存設備」或「Volume Encryption」的儲存系統上略過此工作。

步驟

1. 使用中的適當程序還原儲存設備或Volume Encryption功能 "使用CLI進行NetApp加密總覽"。
2. 視您使用的是內建或外部金鑰管理而定、請使用下列其中一個程序：
   - "還原內建金鑰管理加密金鑰"
   - "還原外部金鑰管理加密金鑰"

步驟3：驗證LIF並登錄序號

在將_replacement節點送回服務之前、您應該先確認該生命點是否位於其主連接埠上、如果AutoSupport 啟用了「BIOS」、請登錄_replacement節點的序號、然後重設自動恢復。

步驟

1. 驗證邏輯介面是否向其主伺服器和連接埠回報：「network interface show -is home-false」

   如果有任何生命期被列為假、請將其還原至主連接埠：「網路介面回復」

2. 向NetApp支援部門註冊系統序號。
   - 如果啟用了「支援」功能、請傳送「支援」訊息來登錄序號。AutoSupport AutoSupport
   - 如果AutoSupport 未啟用此功能、請致電 "NetApp支援" 以登錄序號。
3. 如果停用自動還原、請重新啟用：「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」

步驟4：將故障零件歸還給NetApp

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

更換DIMM AFF - REC190

當系統登錄的可修正錯誤修正碼（ECC）數量不斷增加時、您必須更換控制器模組中的DIMM；否則會導致系統嚴重錯誤。

系統中的所有其他元件都必須正常運作；否則、您必須聯絡技術支援部門。

您必須使用從供應商處收到的替換FRU元件來更換故障元件。

步驟**1**：關閉受損的控制器

若要關閉受損的控制器、您必須判斷控制器的狀態、並在必要時接管控制器、以便健全的控制器繼續從受損的控制器儲存設備提供資料。

關於這項工作

- 如果您使用NetApp儲存加密、則必須依照《NetApp ONTAP 加密電源指南》_的「將SED恢復為未受保護模式」一節中的指示、重設MSID。

  "《NetApp加密電源指南》（英文）ONTAP"

- 如果您使用SAN系統、則必須檢查受損控制器SCSI刀鋒的事件訊息（事件記錄顯示）。

  每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。

- 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系統管理總覽"。
- 如果您使用MetroCluster 的是功能不全的組態、則必須確認MetroCluster 已設定「功能不全」狀態、且節點處於啟用且正常的狀態（「MetroCluster 功能不全」）。

步驟

1. 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

2. 停用健全控制器主控台的自動恢復功能：「torage容錯移轉修改–節點本機-自動恢復錯誤」
3. 將受損的控制器移至載入器提示：

如果受損的控制器正在顯示...	然後...
載入程式提示	移至「移除控制器模組」。
正在等待恢復…	按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示（輸入系統密碼）	從正常控制器接管或停止受損的控制器：「torage容錯移轉接管-節點_受損節點_節點名稱_」 當受損的控制器顯示正在等待恢復…時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。

步驟**2**：移除控制器模組

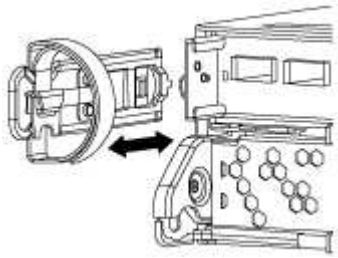
若要存取控制器模組內部的元件、您必須先從系統中移除控制器模組、然後移除控制器模組上的護蓋。

1. 如果您尚未接地、請正確接地。

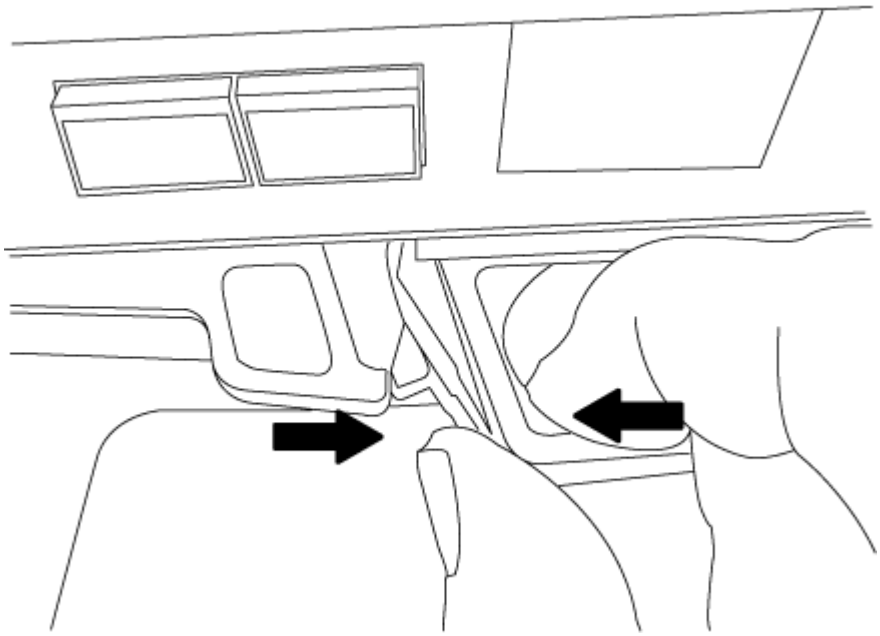
2. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。

   將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

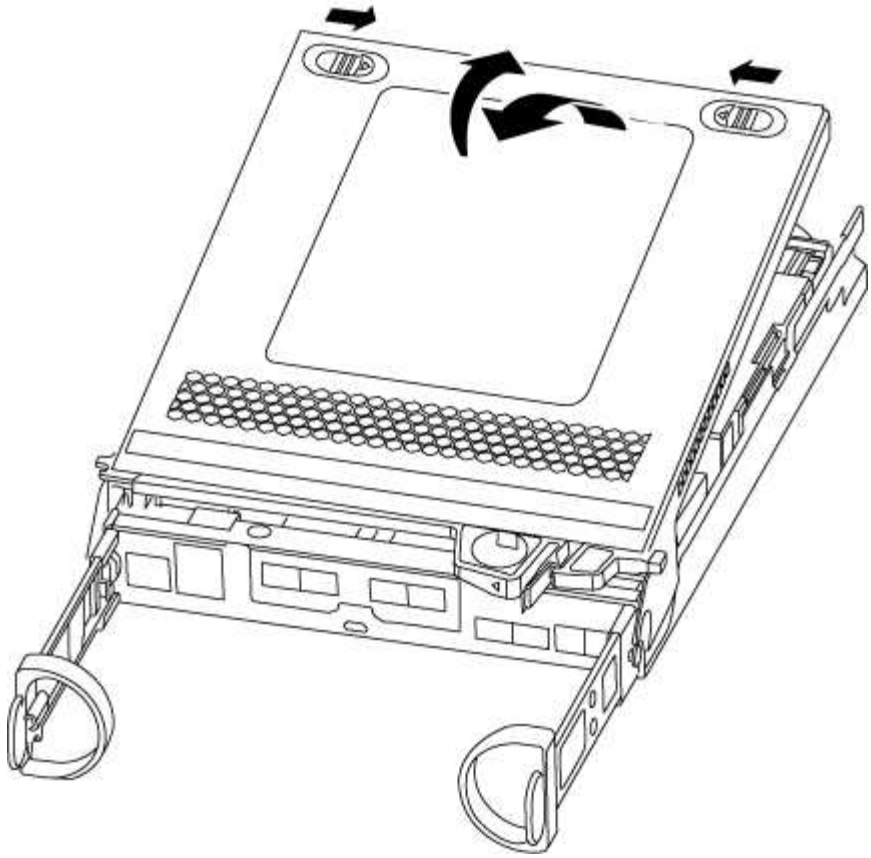
3. 從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。



4. 壓下CAM把手上的栓鎖直到釋放為止、完全打開CAM把把、以從中間板釋放控制器模組、然後用兩隻手將控制器模組從機箱中拉出。



5. 翻轉控制器模組、將其放置在平穩的表面上。
6. 滑入藍色彈片以釋放護蓋、然後將護蓋向上旋轉並開啟、即可開啟護蓋。



步驟**3**：更換**DIMM**

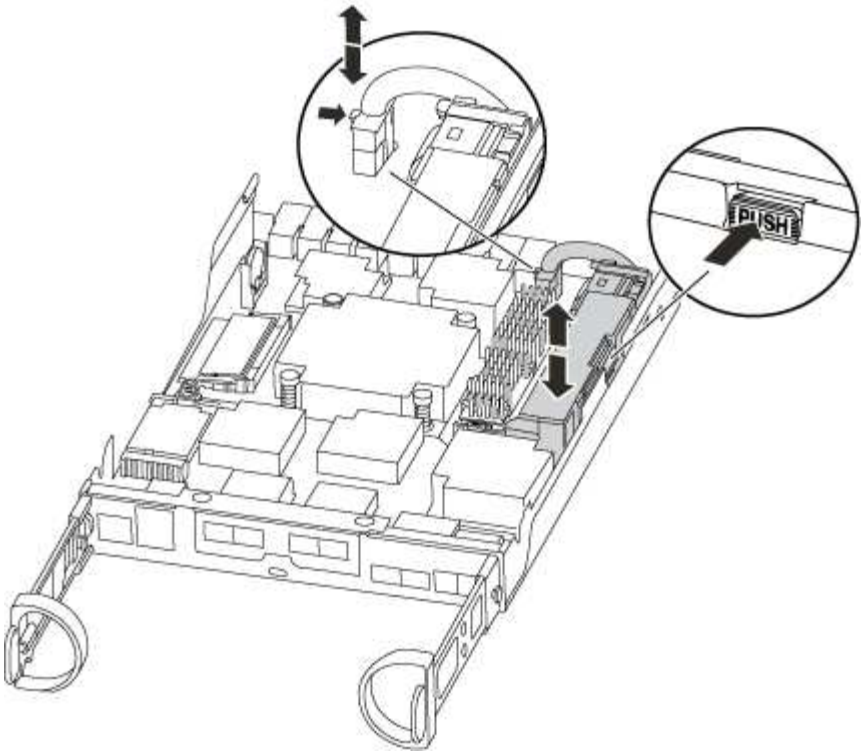
若要更換DIMM、您必須在控制器模組內找到DIMM、然後依照特定的步驟順序進行。

如果您要更換DIMM、則必須在從控制器模組拔下NVMEM電池後將其取出。

1. 檢查控制器模組上的NVMEM LED。

   在更換系統元件之前、您必須執行乾淨的系統關機、以避免在非揮發性記憶體（NVMEM）中遺失未寫入的資料。LED位於控制器模組背面。尋找下列圖示：

2. 如果NVMEM LED未更新、則在NVMEM中沒有任何內容；您可以跳過下列步驟、繼續執行本程序中的下一個工作。
3. 如果NVMEM LED正在閃燈、則表示NVMEM中有資料、您必須中斷電池連線以清除記憶體：
   a. 找到電池、按下電池插頭正面的固定夾、將鎖定夾從插槽中鬆脫、然後從插槽拔下電池纜線。



b. 確認NVMEM LED不再亮起。

c. 重新連接電池接頭。

4. 返回 "步驟3：更換DIMM" 重新檢查NVMEM LED。

5. 找到控制器模組上的DIMM。

> 每個系統記憶體DIMM的每個DIMM插槽旁邊、主機板上都有一個LED。故障的LED每兩秒會閃爍一次。

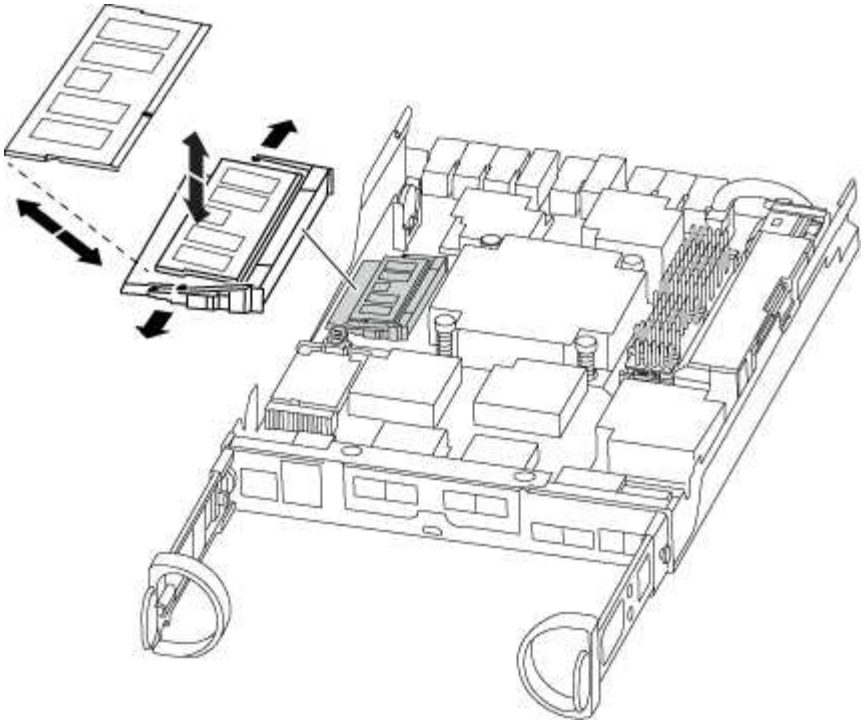
6. 請注意插槽中的DIMM方向、以便您以適當的方向插入替換的DIMM。

7. 緩慢地將DIMM兩側的兩個DIMM彈出彈片分開、然後將DIMM從插槽中滑出、藉此將DIMM從插槽中退出。

> 小心拿住DIMM的邊緣、避免對DIMM電路板上的元件施加壓力。

系統DIMM的數量和位置取決於您的系統機型。

下圖顯示系統DIMM的位置：



8. 從防靜電包裝袋中取出備用DIMM、拿住DIMM的邊角、然後將其對準插槽。

   DIMM插針之間的槽口應與插槽中的卡舌對齊。

9. 確定連接器上的DIMM彈出彈片處於開啟位置、然後將DIMM正面插入插槽。

   DIMM可緊密插入插槽、但應該很容易就能裝入。如果沒有、請重新將DIMM與插槽對齊、然後重新插入。

   ⓘ 目視檢查DIMM、確認其對齊並完全插入插槽。

10. 在DIMM頂端邊緣小心地推入、但穩固地推入、直到彈出彈出彈片卡入DIMM兩端的槽口。
11. 找到NVMEM電池插頭插槽、然後擠壓電池纜線插頭正面的固定夾、將其插入插槽。

    請確定插頭鎖定在控制器模組上。

12. 合上控制器模組護蓋。

步驟**4**：重新安裝控制器模組

更換控制器模組中的元件之後、您必須將其重新安裝到機箱中。

1. 如果您尚未更換控制器模組的護蓋、請將其裝回。
2. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

   ⓘ 在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

3. 視需要重新安裝系統。

   如果您移除媒體轉換器（QSFP或SFP）、請記得在使用光纖纜線時重新安裝。

4. 完成控制器模組的重新安裝。控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。準備好中斷開機程序。

   a. 將CAM握把置於開啟位置時、將控制器模組穩固推入、直到它與中間背板接觸並完全就位、然後將CAM握把關閉至鎖定位置。

   > 將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。

   控制器一旦安裝在機箱中、就會開始開機。

   a. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。
   b. 使用掛勾和迴圈固定帶將纜線綁定至纜線管理裝置。
   c. 當您看到「Press Ctrl-C for Boot Menu」（按Ctrl-C進入開機功能表）訊息時、請按「Ctrl-C」中斷開機程序。

   > 如果您錯過提示、且控制器模組開機ONTAP 至畫面、請輸入「halt」、然後在載入程式提示字元輸入「boot_ONTAP」、並在出現提示時按「Ctrl-C」、然後開機至維護模式。

   d. 從顯示的功能表中選取要開機至維護模式的選項。

步驟**5**：執行系統層級診斷

安裝新的DIMM之後、您應該執行診斷程式。

您的系統必須處於載入器提示狀態、才能啟動系統層級診斷。

診斷程序中的所有命令都是由要更換元件的控制器發出。

1. 如果要維修的控制器未出現載入程式提示、請執行下列步驟：

   a. 從顯示的功能表中選取「維護模式」選項。
   b. 控制器開機至維護模式後、停止控制器：「halt（停止）」

      發出命令之後、您應該等到系統在載入程式提示字元停止。

      > 在開機過程中、您可以安全地回應「y」提示：

      - 當您在HA組態中進入維護模式時、必須確保健全的控制器保持停機狀態的提示警告。

2. 在載入程式提示字元下、存取專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式、以正常運作：「boot_diags'（boot_diags'）

   在開機過程中、您可以安全地回應提示「y」、直到出現「維護模式」提示（*>）為止。

3. 對系統記憶體執行診斷：「ldiag設備執行-devmem」
4. 驗證更換DIMM後是否未發生硬體問題：「ldiag設備狀態-devmem -long -stStatus fected'（L診斷 設備狀態-devmem -long狀態失敗）」

   如果沒有測試失敗、系統層級的診斷會返回提示、或列出測試元件所導致的故障完整狀態。

5. 根據上述步驟的結果繼續進行：

如果系統層級的診斷測試...	然後...
已完成、沒有任何故障	a. 清除狀態記錄：「ldiag」裝置的清除狀態 b. 確認記錄已清除：「ldiag設備狀態」 畫面會顯示下列預設回應： SLDIAG：沒有記錄訊息。 c. 退出維護模式：「halt」 控制器會顯示載入器提示。 d. 從載入程式提示字元「bye」開機控制器 e. 使控制器恢復正常運作：

如果您的控制器位於…	然後…
HA配對	執行「歸還」：「儲存容錯移轉還原 -ofnode_replace_node_name_」*注意：*如果停用自動還原、請使用儲存容錯移轉修改命令重新啟用。
獨立組態	繼續下一步。無需採取任何行動。 +您已完成系統層級的診斷。

導致某些測試失敗	判斷問題的原因： 1. 退出維護模式：「halt」 發出命令後、請等待系統在載入程式提示字元停止。 2. 根據機箱中的控制器模組數量、關閉或離開電源供應器： ◦ 如果機箱中有兩個控制器模組、請讓電源供應器保持開啟狀態、以便為其他控制器模組提供電力。 ◦ 如果機箱中有一個控制器模組、請關閉電源供應器、然後從電源插座拔下它們。 3. 確認您已注意到執行系統層級診斷所需的所有考量事項、纜線是否穩固連接、以及硬體元件是否已正確安裝在儲存系統中。 4. 引導您正在維修的控制器模組、並在系統提示您進入「Boot（開機）」功能表時按「Ctrl-C」中斷開機： ◦ 如果機箱中有兩個控制器模組、請將您要維修的控制器模組完全裝入機箱。 控制器模組完全就位時會開機。 ◦ 如果機箱中有一個控制器模組、請連接電源供應器、然後將其開啟。 5. 從功能表中選取開機至維護模式。 6. 輸入以下命令退出維護模式：「halt（停止）」 發出命令後、請等待系統在載入程式提示字元停止。 7. 重新執行系統層級的診斷測試。

步驟**6**：將故障零件歸還給**NetApp**

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

更換**SSD**磁碟機或**HDD**磁碟機**- AFF C190**

在I/O進行期間、您可以不中斷地更換故障磁碟機。更換SSD的程序適用於非旋轉式磁碟機、更換HDD的程序適用於旋轉式磁碟機。

當磁碟機故障時、平台會將警告訊息記錄到系統主控台、指出哪個磁碟機故障。此外、操作員顯示面板上的故障LED和故障磁碟機上的故障LED都會亮起。

開始之前

- 在更換磁碟機之前、請遵循最佳實務做法並安裝目前版本的磁碟認證套件（DQP）。
- 從系統主控台執行「shorage disk show -disf肯」命令、以識別故障的磁碟機。

  故障磁碟機出現在故障磁碟機清單中。如果沒有、您應該稍候、然後再次執行命令。

  > 視磁碟機類型和容量而定、磁碟機可能需要數小時才會出現在故障磁碟機清單中。

- 確定是否已啟用SED驗證。

  磁碟的更換方式取決於磁碟機的使用方式。如果已啟用SED驗證、您必須使用中的SED替換指示 "《NetApp加密電源指南》（英文）ONTAP"。這些指示說明更換SED之前和之後、您必須執行的其他步驟。

- 請確定您的平台支援更換磁碟機。請參閱 "NetApp Hardware Universe"。
- 請確定系統中的所有其他元件都正常運作；如果沒有、您必須聯絡技術支援部門。

磁碟機韌體會自動更新（不中斷營運）、以安裝非最新韌體版本的新磁碟機。

更換多個磁碟機時、您必須在移除每個故障磁碟機和插入替換磁碟機之間等待一分鐘、以便儲存系統識別每個新磁碟的存在。

請選取適用於您平台所支援磁碟機的選項、以更換故障磁碟機。

您也可以選擇觀看 "更換故障磁碟機影片" 這顯示內嵌磁碟機更換程序的總覽。

選項**1**：更換**SSD**

1. 如果您想要手動指派更換磁碟機的磁碟機所有權、則必須停用自動磁碟機指派更換磁碟機（如果已啟用）

   > 您可以手動指派磁碟機擁有權、然後在本程序稍後重新啟用自動磁碟機指派。

   a. 驗證是否已啟用自動磁碟指派：「torage disk option show」

      您可以在任一控制器模組上輸入命令。

   如果啟用自動磁碟指派、輸出會在「Auto assign」（自動指派）欄中顯示「On」（開啟）（針對每個控制器模組）。

   a. 如果已啟用自動磁碟指派、請停用此功能：「torage disk option modify -node_name -autodassign Off」（磁碟選項修改-node_name -autodassign Off）

      您必須停用兩個控制器模組上的自動磁碟機指派。

2. 請妥善接地。
3. 實體識別故障磁碟機。

   當磁碟機故障時、系統會將警告訊息記錄到系統主控台、指出哪個磁碟機故障。此外、磁碟機櫃操作員顯示面板上的警示（黃色）LED和故障磁碟機也會亮起。

   > 故障磁碟機上的活動（綠色）LED可亮起（持續亮起）、表示磁碟機已開機、但不應閃爍、這表示I/O活動。故障磁碟機沒有I/O活動。

4. 移除故障磁碟機：
   a. 按下磁碟機面上的釋放按鈕、以開啟CAM握把。
   b. 使用CAM握把將磁碟機滑出磁碟櫃、並用另一隻手支撐磁碟機。
5. 請等待至少70秒、再插入替換磁碟機。

   這可讓系統辨識磁碟機已移除。

6. 插入替換磁碟機：
   a. 在CAM握把處於開啟位置時、請用兩隻手插入更換的磁碟機。
   b. 推動直到磁碟機停止。
   c. 合上CAM握把、讓磁碟機完全插入中間平面、並將握把卡入定位。

      請務必緩慢關閉CAM握把、使其與磁碟機正面正確對齊。

7. 確認磁碟機的活動（綠色）LED亮起。

   當磁碟機的活動LED持續亮起時、表示磁碟機已有電力。當磁碟機的活動LED燈在閃爍時、表示磁碟機已開機且I/O正在進行中。如果磁碟機韌體正在自動更新、LED會開始閃爍。

8. 如果您要更換另一個磁碟機、請重複步驟3到7。

9. 如果您在步驟1中停用自動指派磁碟機、請手動指派磁碟機擁有權、然後視需要重新啟用自動指派磁碟機。

   a. 顯示所有未擁有的磁碟機：「torage disk show -conter-type unallected」

      您可以在任一控制器模組上輸入命令。

   b. 指派每個磁碟機：「torage disk assign -disk disk_name -Owner_name」

      您可以在任一控制器模組上輸入命令。

   您可以使用萬用字元一次指派多個磁碟機。

   a. 如有需要、請重新啟用自動磁碟指派：「儲存磁碟選項modify -node_name -autodassign on」

      您必須在兩個控制器模組上重新啟用自動磁碟機指派。

10. 如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。

    請聯絡技術支援人員： "NetApp支援"如果您需要RMA編號或更換程序的其他協助、請撥打888-463-8277（北美）、00-800-44-638277（歐洲）或+800-800-80-800（亞太地區）。

選項**2**：更換**HDD**

1. 如果您想要手動指派更換磁碟機的磁碟機所有權、則必須停用自動磁碟機指派更換磁碟機（如果已啟用）

   > 您可以手動指派磁碟機擁有權、然後在本程序稍後重新啟用自動磁碟機指派。

   a. 驗證是否已啟用自動磁碟指派：「torage disk option show」

      您可以在任一控制器模組上輸入命令。

   如果啟用自動磁碟指派、輸出會在「Auto assign」（自動指派）欄中顯示「On」（開啟）（針對每個控制器模組）。

   a. 如果已啟用自動磁碟指派、請停用此功能：「torage disk option modify -node_name -autodassign Off」（磁碟選項修改-node_name -autodassign Off）

      您必須停用兩個控制器模組上的自動磁碟機指派。

2. 請妥善接地。
3. 從平台正面輕移擋板。
4. 從系統主控台警告訊息和磁碟機上亮起的故障LED來識別故障磁碟機
5. 按下磁碟機正面的釋放按鈕。

   視儲存系統而定、磁碟機的釋放按鈕位於磁碟機正面的頂端或左側。

   例如、下圖顯示磁碟機的釋放按鈕位於磁碟機正面頂端：

磁碟機上的CAM握把會部分開啟、而磁碟機則會從中間板釋出。

6. 將CAM握把拉到完全開啟位置、以從中間板中取出磁碟機。

7. 將磁碟機稍微滑出、讓磁碟安全地減少磁碟、這可能需要不到一分鐘的時間、然後用手從磁碟櫃中取出磁碟機。
8. 在CAM把手上處於開啟位置的情況下、將替換的磁碟機插入磁碟機支架、然後持續推入、直到磁碟機停止為止。

   插入新的磁碟機之前、請至少等待10秒鐘。這可讓系統辨識磁碟機已移除。

   如果您的平台磁碟機支架未裝滿磁碟機、請務必將更換磁碟機放入您從其中卸下故障磁碟機的相同磁碟機支架。

   插入磁碟機時請用兩隻手、但請勿將手放在露出磁碟機底部的磁碟機板上。

9. 關閉CAM握把、使磁碟機完全插入中間板、並將握把卡入定位。

   請務必緩慢關閉CAM握把、使其與磁碟機正面正確對齊。

10. 如果您要更換另一個磁碟機、請重複步驟4到9。
11. 重新安裝擋板。
12. 如果您在步驟1中停用自動指派磁碟機、請手動指派磁碟機擁有權、然後視需要重新啟用自動指派磁碟機。

    a. 顯示所有未擁有的磁碟機：「torage disk show -conter-type unallected」

       您可以在任一控制器模組上輸入命令。

    b. 指派每個磁碟機：「torage disk assign -disk disk_name -Owner_name」

       您可以在任一控制器模組上輸入命令。

    您可以使用萬用字元一次指派多個磁碟機。

    a. 如有需要、請重新啟用自動磁碟指派：「儲存磁碟選項modify -node_name -autodassign on」

       您必須在兩個控制器模組上重新啟用自動磁碟機指派。

13. 如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。

    請聯絡技術支援人員： "NetApp支援"如果您需要RMA編號或更換程序的其他協助、請撥打888-463-8277（北美）、00-800-44-638277（歐洲）或+800-800-80-800（亞太地區）。

更換NVMEM電池AFF - REC190

若要更換系統中的NVMEM電池、您必須將控制器模組從系統中取出、開啟、更換電池、

然後關閉並更換控制器模組。

系統中的所有其他元件都必須正常運作；否則、您必須聯絡技術支援部門。

步驟1：關閉受損的控制器

若要關閉受損的控制器、您必須判斷控制器的狀態、並在必要時接管控制器、以便健全的控制器繼續從受損的控制器儲存設備提供資料。

關於這項工作

- 如果您使用NetApp儲存加密、則必須依照《NetApp ONTAP 加密電源指南》_的「將SED恢復為未受保護模式」一節中的指示、重設MSID。

  "《NetApp加密電源指南》（英文）ONTAP"

- 如果您使用SAN系統、則必須檢查受損控制器SCSI刀鋒的事件訊息（事件記錄顯示）。

  每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。

- 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系統管理總覽"。
- 如果您使用MetroCluster 的是功能不全的組態、則必須確認MetroCluster 已設定「功能不全」狀態、且節點處於啟用且正常的狀態（「MetroCluster 功能不全」）。

步驟

1. 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

2. 停用健全控制器主控台的自動恢復功能：「torage容錯移轉修改–節點本機-自動恢復錯誤」
3. 將受損的控制器移至載入器提示：

如果受損的控制器正在顯示...	然後...
載入程式提示	移至「移除控制器模組」。
正在等待恢復…	按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示（輸入系統密碼）	從正常控制器接管或停止受損的控制器：「torage容錯移轉接管-節點_受損節點_節點名稱_」 當受損的控制器顯示正在等待恢復…時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。

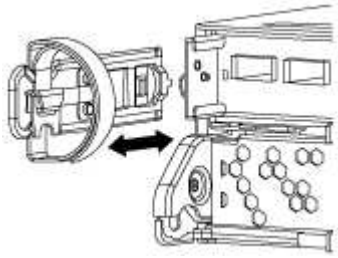
步驟**2**：移除控制器模組

若要存取控制器模組內部的元件、您必須先從系統中移除控制器模組、然後移除控制器模組上的護蓋。

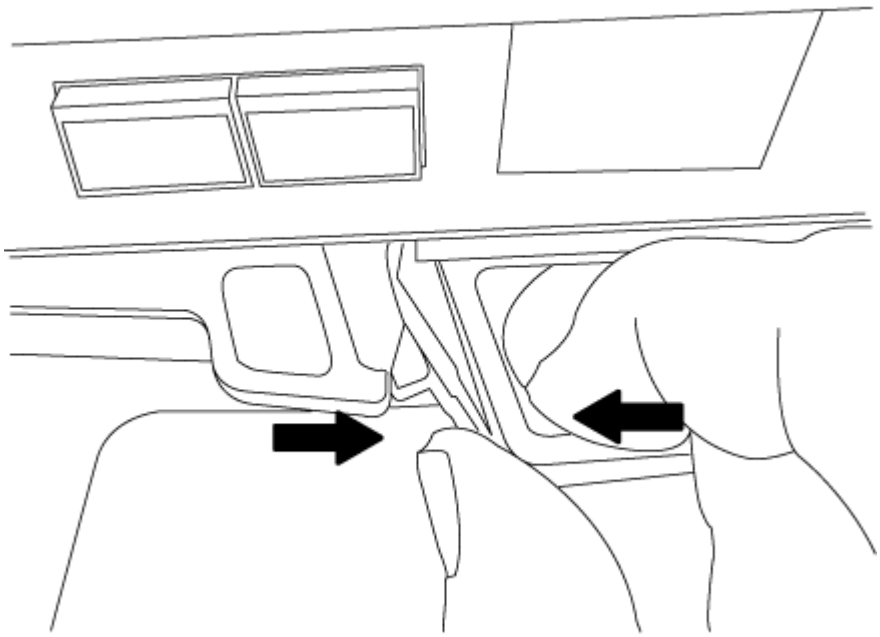
1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。

   將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

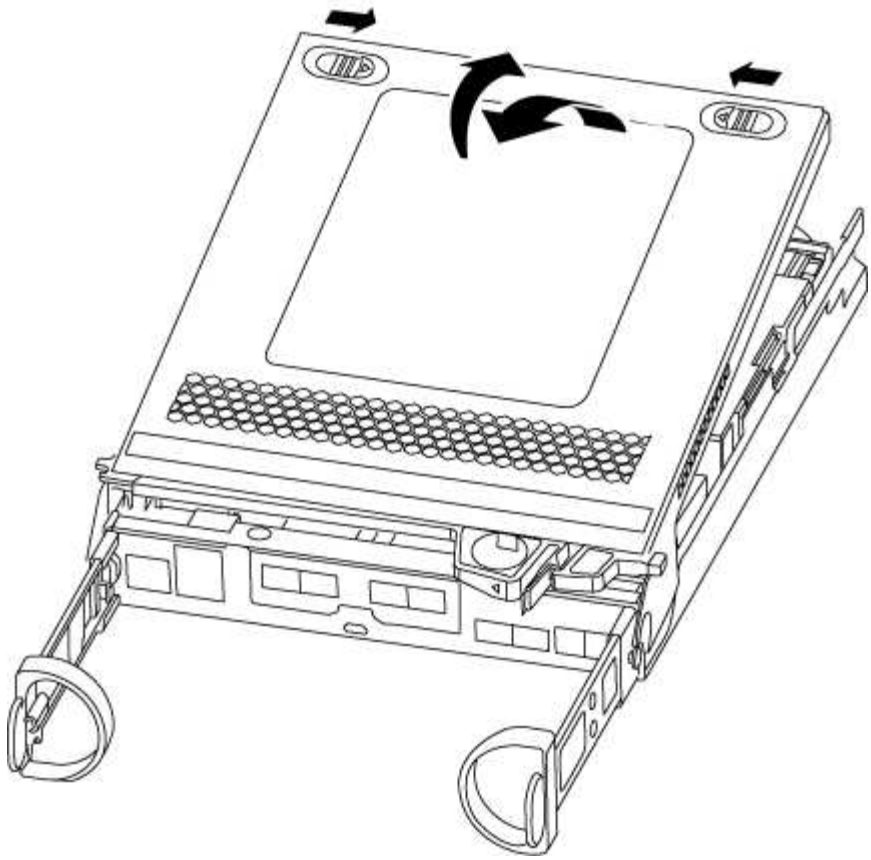
3. 從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。



4. 壓下CAM把手上的栓鎖直到釋放為止、完全打開CAM把把、以從中間板釋放控制器模組、然後用兩隻手將控制器模組從機箱中拉出。



5. 翻轉控制器模組、將其放置在平穩的表面上。
6. 滑入藍色彈片以釋放護蓋、然後將護蓋向上旋轉並開啟、即可開啟護蓋。



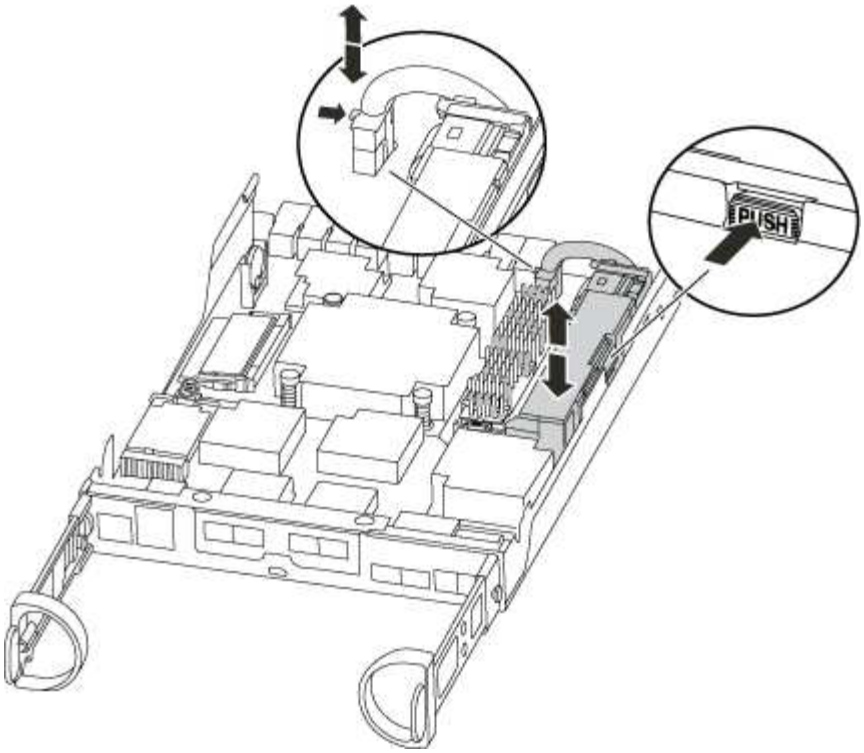
步驟**3**：更換**NVMEM**電池

若要更換系統中的NVMEM電池、您必須將故障的NVMEM電池從系統中取出、然後以新的NVMEM電池進行更換。

1. 檢查NVMEM LED：
   - 如果您的系統採用HA組態、請執行下一步。
   - 如果您的系統處於獨立組態、請完全關閉控制器模組、然後檢查NVRAM圖示所識別的NVRAM LED。

> 當您停止系統時、NVRAM LED會在將內容降至快閃記憶體時閃爍。完成轉出後、LED會關閉。
>
> - 如果電源中斷而未完全關機、則NVMEM LED會持續閃燈直到卸電量完成、然後LED會關閉。
> - 如果LED亮起且電源開啟、則未寫入的資料會儲存在NVMEM上。
>
> 這通常發生在ONTAP 不受控制的關機過程中、因為已成功開機。

2. 在控制器模組中找到NVMEM電池。



3. 找到電池插塞、並將電池插塞正面的固定夾壓下、以從插槽釋放插塞、然後從插槽拔下電池纜線。
4. 將電池從控制器模組中取出、然後放在一旁。
5. 從包裝中取出替換電池。
6. 將電池纜線繞在電池艙側邊的纜線槽上。
7. 將電池固定座的鍵條對準金屬板側牆上的「V」槽口、以定位電池套件。
8. 將電池套件沿金屬板側邊牆向下推、直到側邊牆面掛勾上的支撐彈片插入電池套件上的插槽、然後電池套件栓扣卡入側邊牆上的插槽、並卡入插槽。
9. 將電池插頭插回控制器模組。

步驟**4**：重新安裝控制器模組

更換控制器模組中的元件之後、您必須將其重新安裝到機箱中。

1. 如果您尚未更換控制器模組的護蓋、請將其裝回。
2. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

   在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

3. 視需要重新安裝系統。

   如果您移除媒體轉換器（QSFP或SFP）、請記得在使用光纖纜線時重新安裝。

4. 完成控制器模組的重新安裝。控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。準備好中斷開機程序。

   a. 將CAM握把置於開啟位置時、將控制器模組穩固推入、直到它與中間背板接觸並完全就位、然後將CAM握把關閉至鎖定位置。

> 將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。

控制器一旦安裝在機箱中、就會開始開機。

a. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。
b. 使用掛勾和迴圈固定帶將纜線綁定至纜線管理裝置。
c. 當您看到「Press Ctrl-C for Boot Menu」（按Ctrl-C進入開機功能表）訊息時、按「**Ctrl-C**」可中斷開機程序。

> 如果您錯過提示、且控制器模組開機ONTAP 至鏡像、請輸入「* halt 」、然後在載入程式提示字元下輸入「 boot_ontap 」、在出現提示時按「 Ctrl-C*」、然後開機至「維護」模式。

d. 從顯示的功能表中選取要開機至維護模式的選項。

步驟**5**：執行系統層級診斷

安裝新的NVMEM電池之後、您應該執行診斷。

您的系統必須處於載入器提示狀態、才能啟動系統層級診斷。

診斷程序中的所有命令都是由要更換元件的控制器發出。

1. 如果要維修的控制器未出現載入程式提示、請執行下列步驟：
   a. 從顯示的功能表中選取「維護模式」選項。
   b. 控制器開機至維護模式後、停止控制器：「halt（停止）」

      發出命令之後、您應該等到系統在載入程式提示字元停止。

      > 在開機過程中、您可以安全地回應「y」提示：

      - 當您在HA組態中進入維護模式時、必須確保健全的控制器保持停機狀態的提示警告。
2. 在載入程式提示字元下、存取專為系統層級診斷所設計的特殊驅動程式、以正常運作：「boot_diags'（boot_diags'）

   在開機過程中、您可以安全地回應提示「y」、直到出現「維護模式」提示（*>）為止。

3. 對NVMEM記憶體執行診斷：「ldiag裝置執行-devnvmem」
4. 確認更換NVMEM電池後沒有硬體問題：「ldiag設備狀態-devnvmem -long -state femed」

   如果沒有測試失敗、系統層級的診斷會返回提示、或列出測試元件所導致的故障完整狀態。

5. 根據上述步驟的結果繼續進行：

如果系統層級的診斷測試...	然後...
已完成、沒有任何故障	a. 清除狀態記錄：「ldiag」裝置的清除狀態 b. 確認記錄已清除：「ldiag設備狀態」 畫面會顯示下列預設回應： SLDIAG：沒有記錄訊息。 c. 退出維護模式：「halt」 控制器會顯示載入器提示。 d. 從載入程式提示字元「bye」開機控制器 e. 使控制器恢復正常運作：

如果您的控制器位於...	然後...
HA配對	執行回饋：「儲存容錯移轉回傳-ofnode_replace_node_name_」 如果停用自動還原、請使用儲存容錯移轉修改命令重新啟用。
獨立組態	繼續下一步。 無需採取任何行動。 您已完成系統層級的診斷。

如果您的控制器位於...	然後...
導致某些測試失敗	判斷問題的原因： a. 退出維護模式：「halt」 發出命令後、請等待系統在載入程式提示字元停止。 b. 根據機箱中的控制器模組數量、關閉或離開電源供應器： ◦ 如果機箱中有兩個控制器模組、請讓電源供應器保持開啟狀態、以便為其他控制器模組提供電力。 ◦ 如果機箱中有一個控制器模組、請關閉電源供應器、然後從電源插座拔下它們。 c. 確認您已注意到執行系統層級診斷所需的所有考量事項、纜線是否穩固連接、以及硬體元件是否已正確安裝在儲存系統中。 d. 引導您正在維修的控制器模組、並在系統提示您進入「Boot（開機）」功能表時按「Ctrl-C」中斷開機： ◦ 如果機箱中有兩個控制器模組、請將您要維修的控制器模組完全裝入機箱。 控制器模組完全就位時會開機。 ◦ 如果機箱中有一個控制器模組、請連接電源供應器、然後將其開啟。 e. 從功能表中選取開機至維護模式。 f. 輸入以下命令退出維護模式：「halt（停止）」 發出命令後、請等待系統在載入程式提示字元停止。 g. 重新執行系統層級的診斷測試。

步驟**6**：將故障零件歸還給**NetApp**

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

換掉電源供應器**AFF -**《不穩定的**C190**》

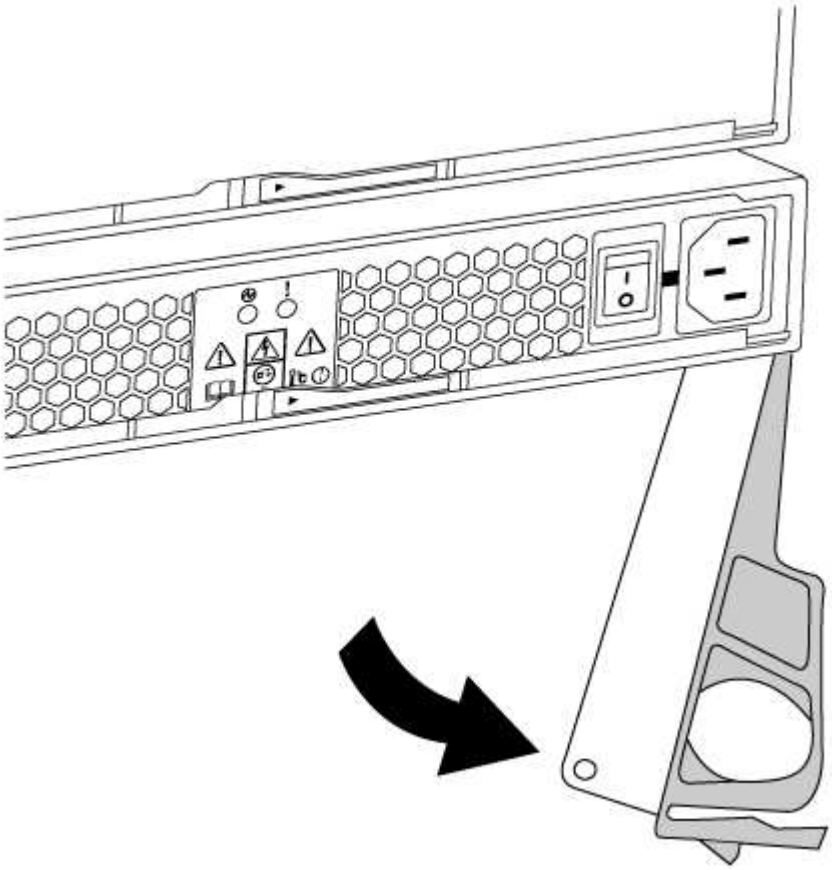
交換電源供應器包括關閉、拔下及移除舊的電源供應器、以及安裝、連接及開啟更換的電源供應器。

系統中的所有其他元件都必須正常運作；否則、您必須聯絡技術支援部門。

- 電源供應器備援且可熱交換。
- 本程序是針對一次更換一個電源供應器而撰寫。

冷卻功能已與電源供應器整合、因此您必須在移除後兩分鐘內更換電源供應器、以免因氣流減少而過熱。由於機箱提供兩個HA節點的共享冷卻組態、因此延遲超過兩分鐘將會關閉機箱中的所有控制器模組。如果兩個控制器模組都確實關機、請確定兩個電源供應器都已插入、關閉兩個電源供應器30秒、然後開啟兩個電源供應器。

- 電源供應器為自動調整範圍。
  a. 根據主控台錯誤訊息或電源供應器上的LED、識別您要更換的電源供應器。
  b. 如果您尚未接地、請正確接地。
  c. 關閉電源供應器並拔下電源線：
     i. 關閉電源供應器上的電源開關。
     ii. 打開電源線固定器、然後從電源供應器拔下電源線。
     iii. 從電源拔下電源線。
  d. 擠壓電源供應器CAM握把上的栓鎖、然後打開CAM握把、從中間面完全釋放電源供應器。



  e. 使用CAM握把將電源供應器滑出系統。

移除電源供應器時、請務必用兩隻手支撐其重量。

  f. 確定新電源供應器的開關位於「關閉」位置。
  g. 用兩隻手支撐電源供應器邊緣、並將其與系統機箱的開孔對齊、然後使用CAM握把將電源供應器輕推入機箱。

電源供應器採用鎖定式設計、只能以單一方式安裝。

> 將電源供應器滑入系統時、請勿過度施力。您可能會損壞連接器。

h. 關閉CAM握把、使栓鎖卡入鎖定位置、且電源供應器已完全就位。

i. 重新連接電源供應器纜線：

   i. 將電源線重新連接至電源供應器和電源。

   ii. 使用電源線固定器將電源線固定至電源供應器。

   電源恢復後、狀態LED應為綠色。

j. 開啟新電源供應器的電源、然後確認電源供應器活動LED的運作。

   電源供應器上線時、電源供應器LED會亮起。

k. 如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

更換即時時鐘電池

您可以更換控制器模組中的即時時鐘（RTc）電池、讓系統的服務和應用程式繼續運作、而這些服務和應用程式必須仰賴精確的時間同步。

- 您可以將此程序用於ONTAP 系統支援的所有版本的功能
- 系統中的所有其他元件都必須正常運作；否則、您必須聯絡技術支援部門。

步驟**1**：關閉受損的控制器

若要關閉受損的控制器、您必須判斷控制器的狀態、並在必要時接管控制器、以便健全的控制器繼續從受損的控制器儲存設備提供資料。

關於這項工作

- 如果您使用NetApp儲存加密、則必須依照《NetApp ONTAP 加密電源指南》_的「將SED恢復為未受保護模式」一節中的指示、重設MSID。

  "《NetApp加密電源指南》（英文）ONTAP"

- 如果您使用SAN系統、則必須檢查受損控制器SCSI刀鋒的事件訊息（事件記錄顯示）。

  每個SCSI刀鋒處理序都應與叢集中的其他節點處於仲裁狀態。任何問題都必須先解決、才能繼續進行更換。

- 如果叢集有兩個以上的節點、則叢集必須處於仲裁狀態。如果叢集未達到法定人數、或健全的控制器顯示為「假」、表示符合資格和健全狀況、則您必須在關閉受損的控制器之前修正問題；請參閱 "使用CLI進行系統管理總覽"。

- 如果您使用MetroCluster 的是功能不全的組態、則必須確認MetroCluster 已設定「功能不全」狀態、且節點處於啟用且正常的狀態（「MetroCluster 功能不全」）。

步驟

1. 如果啟用了此功能、請叫用下列訊息來抑制自動建立案例：「System Node現象叫用節點*-type all -Message MAn=number_of_hs_Downh」AutoSupport AutoSupport AutoSupport

   下列AutoSupport 資訊不顯示自動建立案例兩小時的訊息：「cluster1：**>**系統節點**AutoSupport** 、叫用節點-輸入ALL -Message MAn=2h」

2. 停用健全控制器主控台的自動恢復功能：「torage容錯移轉修改–節點本機-自動恢復錯誤」
3. 將受損的控制器移至載入器提示：

如果受損的控制器正在顯示...	然後...
載入程式提示	移至「移除控制器模組」。
正在等待恢復…	按Ctrl-C、然後在出現提示時回應「y」。
系統提示或密碼提示（輸入系統密碼）	從正常控制器接管或停止受損的控制器：「torage容錯移轉接管-節點_受損節點_節點名稱_」 當受損的控制器顯示正在等待恢復…時、請按Ctrl-C、然後回應「y」。

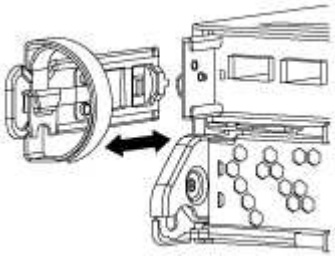
步驟**2**：移除控制器模組

若要存取控制器模組內部的元件、您必須先從系統中移除控制器模組、然後移除控制器模組上的護蓋。

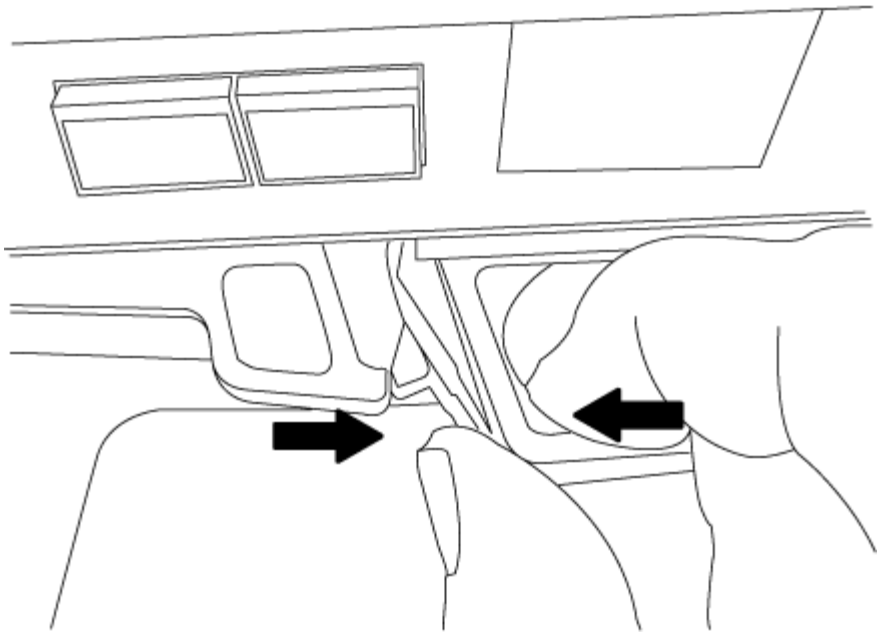
1. 如果您尚未接地、請正確接地。
2. 解開將纜線綁定至纜線管理裝置的掛勾和迴圈帶、然後從控制器模組拔下系統纜線和SFP（如有需要）、並追蹤纜線的連接位置。

   將纜線留在纜線管理裝置中、以便在重新安裝纜線管理裝置時、整理好纜線。

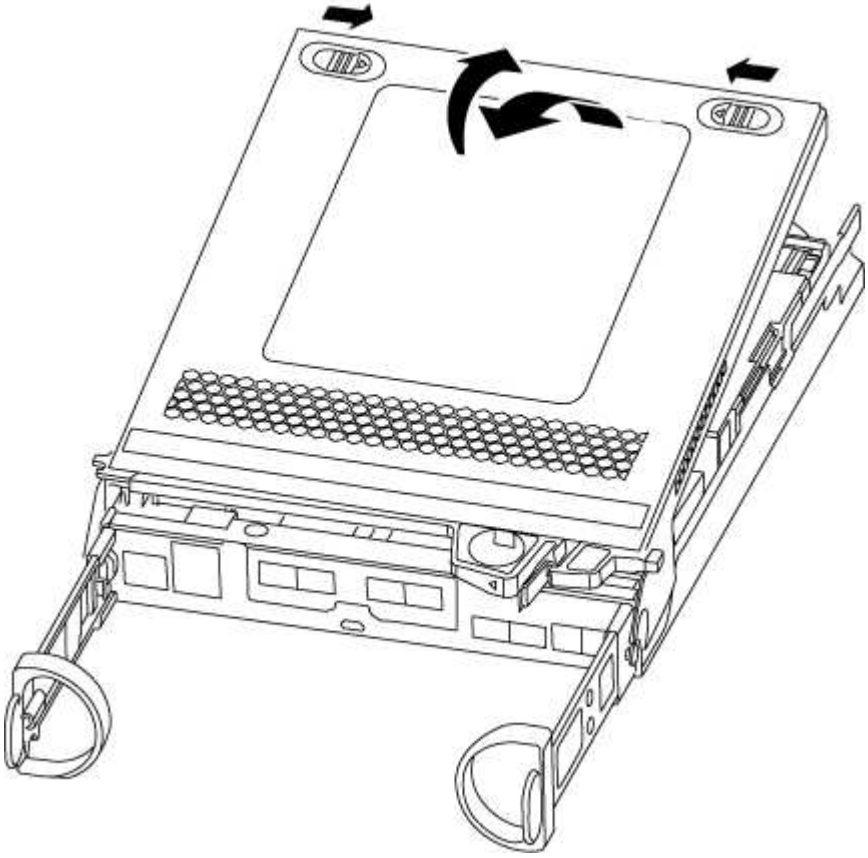
3. 從控制器模組的左側和右側移除纜線管理裝置、並將其放在一邊。



4. 壓下CAM把手上的栓鎖直到釋放為止、完全打開CAM把把、以從中間板釋放控制器模組、然後用兩隻手將控制器模組從機箱中拉出。



5. 翻轉控制器模組、將其放置在平穩的表面上。
6. 滑入藍色彈片以釋放護蓋、然後將護蓋向上旋轉並開啟、即可開啟護蓋。



步驟**3**：更換**RTC**電池

若要更換RTC電池、您需要將其放在控制器模組內、然後依照特定的步驟順序進行。

1. 找到RTC電池。

2. 將電池從電池座中輕推、將電池從電池座中轉開、然後將其從電池座中取出。

> 從電池座取出電池時、請注意電池的極性。電池標有加號、必須正確放置在電池座中。支架附近的加號表示電池的放置方式。

3. 從防靜電包裝袋中取出替換電池。
4. 在控制器模組中找到空的電池座。
5. 記下RTC電池的極性、然後以一定角度向下推電池、將其插入電池座。
6. 目視檢查電池、確定電池已完全裝入電池座、且極性正確。

步驟**4**：重新安裝控制器模組、並在更換**RTC**電池後設定時間/日期

更換控制器模組中的元件之後、您必須在系統機箱中重新安裝控制器模組、重設控制器上的時間和日期、然後將其開機。

1. 如果您尚未這麼做、請關閉通風管或控制器模組護蓋。
2. 將控制器模組的一端與機箱的開口對齊、然後將控制器模組輕推至系統的一半。

   在指示之前、請勿將控制器模組完全插入機箱。

3. 視需要重新安裝系統。

   如果您移除媒體轉換器（QSFP或SFP）、請記得在使用光纖纜線時重新安裝。

4. 如果電源供應器已拔下、請將其插回、然後重新安裝電源線固定器。
5. 完成控制器模組的重新安裝。控制器模組一旦完全插入機箱、就會開始開機。
   a. 將CAM握把置於開啟位置時、將控制器模組穩固推入、直到它與中間背板接觸並完全就位、然後將CAM握把關閉至鎖定位置。

   > 將控制器模組滑入機箱時、請勿過度施力、以免損壞連接器。

   b. 如果您尚未重新安裝纜線管理裝置、請重新安裝。
   c. 使用掛勾和迴圈固定帶將纜線綁定至纜線管理裝置。
   d. 在載入程式提示下停止控制器。
6. 重設控制器上的時間和日期：
   a. 使用「show date」命令檢查健全控制器上的日期和時間。
   b. 在目標控制器的載入器提示下、檢查時間和日期。
   c. 如有必要、請使用「設置日期mm/dd/ymm/西元年」命令來修改日期。
   d. 如有必要、請使用「Set Time hh：mm：sss」命令、以GMT0設定時間。
   e. 確認目標控制器上的日期和時間。

7. 在載入程式提示下、輸入「bye」重新初始化PCIe卡和其他元件、然後讓控制器重新開機。
8. 將控制器恢復正常運作、方法是歸還儲存設備：「torage容錯移轉恢復-ofnode_disapped_node_name_」
9. 如果停用自動還原、請重新啟用：「儲存容錯移轉修改節點本機-自動恢復true」

步驟**5**：完成更換程序

如套件隨附的RMA指示所述、將故障零件退回NetApp。請參閱 "產品退貨安培；更換" 頁面以取得更多資訊。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.